ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 12.00 - 15.00

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 137 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

2. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

3. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิม คืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓑ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓒ DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

4. จุดมุ่งหมายสูงสุดของการใช้ Edge Computing คือช่วยบรรเทาภาระจุดใดเป็นหลักใน Cloud IoT

Ⓐ ลดจำนวนการใช้เทอร์โมสตัทในบ้านลง
Ⓑ ป้องกัน ความ จำ เครื่อง คอมพิวเตอร์ หาย แบบ ถาวร
Ⓒ ลดความหน่วง (Latency) ในการสื่อสารและการพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์
Ⓓ ปัญหาความจุปริมาณการจัดเก็บที่เต็มเร็ว

5. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓒ เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

6. หากโรงเรียนต้องการระบบอีเมลและการจัดการเอกสารออนไลน์ให้บุคลากรทุกคนใช้งานได้ทันทีโดยไม่ ต้อง ติด ตั้ง โปรแกรม หรือ พัฒนา ระบบ เอง ควรเลือกใช้บริการใด

Ⓐ เช่า Server เปล่า ๆ
Ⓑ ใช้งาน Google Workspace หรือ Microsoft 365
Ⓒ เช่าแพลตฟอร์มสำหรับเขียนโค้ด
Ⓓ ซื้อ Hardware Server มาตั้งที่โรงเรียน

7. Wisdom ในลำดับชั้น DIKW หมายถึงข้อใด

Ⓐ การนำ ความ รู้ไป ประยุกต์ใช้ใน การ ตัดสินใจ และสร้างกลยุทธ์
Ⓑ ข้อมูลดิบที่ได้จากเซนเซอร์บนตัวเครื่อง
Ⓒ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด
Ⓓ การแปลงประโยคเป็นตาราง

8. ข้อใดคือแพลตฟอร์มที่เป็นลักษณะของ SaaS ที่ใช้ในงานประมวลผลเอกสารกลุ่มบริษัท

Ⓐ Google Workspace, Office 365, Microsoft OneDrive
Ⓑ AWS EC2 Infrastructure
Ⓒ C++ Framework Console
Ⓓ Ubuntu OS Server edition

9. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓑ พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

10. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin
Ⓑ Ethereum
Ⓒ Bitcoin
Ⓓ Ripple

11. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

12. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน

Ⓑ 3 ด้าน

Ⓒ 11 ด้าน

Ⓓ 7 ด้าน

13. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓑ ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

14. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Information

15. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices

Ⓑ Canva.com

Ⓒ Netflix

Ⓓ Suno.com

16. ความเสี่ยงที่มักเป็นปัญหากังวลหลักขององค์กรเมื่อพิจารณาเลือกใช้ Public Cloud คือสิ่งใด

Ⓐ แบนวิดท์น้อยเกินไป

Ⓑ ต้องรอวิศวกรซ่อมบำรุง 3 เดือน

Ⓒ ผู้พัฒนาไม่เพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลเลย

Ⓓ ประเด็นความรอบคอบในความปลอดภัย

17. Actuator หรือเครื่องตอบสนองในแวดวง IoT มีลักษณะรูปแบบงานแบบใดตามทฤษฎี

Ⓐ เปลี่ยนแปลงสัญญาณคำสั่งกลับกลายมาเป็นพลังงานทางกล

Ⓑ รับค่าความเย็นของอากาศภายนอก

Ⓒ แสดงผลกราฟบนจอ

Ⓓ ปรับเปลี่ยนรหัสไฟล์ให้คอมไพล์ทำงานได้

18. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓓ แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

19. คำนิยาม Digital Twin ในแง่บริบทชุมชนเมืองคือเรื่องใด

Ⓐ เมืองจำลองเชิงดิจิทัลที่ทำงานควบคู่กับการรับข้อมูลจากเซนเซอร์ในเมืองจริง

Ⓑ ใบรับรองอนุญาตสิทธิพลเมืองออนไลน์

Ⓒ ระบบสร้างตึกแฝดแบบกระจกโปร่งใส 2 ตึก เพื่อ ต้าน ลม เพื่อ ตรวจ ดู สถานการณ์ จำลองปัญหาต่าง ๆ

Ⓓ แอปพลิเคชันสอนภาษาและโปรแกรมมิ่ง

20. หลักการของ Learning Curve (Experience Curve) สะท้อนให้เห็นรูปผลลัพธ์ใดทางธุรกิจ

Ⓐ องค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลงตามการสั่งสมประสบการณ์
Ⓑ ผู้บริหารไม่ต้องควบคุมงานด้วยตนเอง
Ⓒ พนักงานจะขอขึ้นเงินเดือนเสมอเมื่อเวลาผ่านไป
Ⓓ ผู้บริโภคจะเบื่อหน่ายสินค้าเร็วขึ้นเสมอ

21. Public Key ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสิ่งใดในเปรียบเทียบกับระบบการเงินธนาคารแบบดั้งเดิม

Ⓐ หมายเลขบัญชีธนาคาร
Ⓑ ตู้เอทีเอ็มสำหรับทำธุรกรรมสาธารณะ
Ⓒ รหัสผ่านเข้าใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ
Ⓓ ลายเซ็นส่วนบุคคลด้านหลังเช็คสั่งจ่าย

22. เทคนิค K-means ถูกใช้งานกับการแก้ปัญหาประเภทใด

Ⓐ การจัดกลุ่มชุดข้อมูลที่ไม่มีป้ายกำกับ
Ⓑ หาความสัมพันธ์พยากรณ์ราคาทองคำ
Ⓒ สั่งการระบบขับขี่รถยนต์ไร้คนขับ
Ⓓ ประมวลผลแปลเสียงคนและสุนัข

23. สถาปัตยกรรมโครงข่าย IoT ต้องมีสิ่งประกอบที่ตอบโจทย์หลายส่วน ข้อใดคือกระบวนการหลักที่ส่งเสริมเป็นลำดับ

Ⓐ โทรศัพท์ พาวเวอร์แบงค์ และเราเตอร์ขนาดจิ๋ว
Ⓑ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/เซนเซอร์, เครือข่าย, ระบบวิเคราะห์ข้อมูล, แอพพลิเคชั่นโต้ตอบกับผู้ใช้
Ⓒ คอมพิวเตอร์ระดับสูง ปลั๊กพ่วง บลูทูธเวอร์ชันล่าสุด
Ⓓ เฉพาะจอภาพ ลำโพง และการเชื่อมต่อปลั๊กเพาเวอร์

24. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

25. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

26. บริการด้าน Cloud รูปแบบใดที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือน ห้องครัว ที่เตรียมอุปกรณ์เตาอบ โต๊ะเตรียมอาหาร และเครื่องครัวไว้ให้เชฟเข้ามาทำอาหาร โดยไม่ต้องสร้างห้องครัวใหม่เอง

Ⓐ IaaS
Ⓑ Public Cloud
Ⓒ SaaS
Ⓓ PaaS

27. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

28. หากมีเทคโนโลยีแบบ Augmentation AI ทำงานอยู่ มันจะมีหน้าที่ในข้อใดชัดที่สุด

Ⓐ ทำงานร่วมเพื่อเสริมทักษะ และเป็นผู้ช่วยช่วยให้มนุษย์ตัดสินใจเร็วขึ้นดีขึ้น

Ⓑ ยุติบทบาทการตัดสินใจของมนุษย์เมื่อถึงเวลาคับขัน

Ⓒ ทำงานเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤตที่ต้องมีการควบคุมฮาร์ดแวร์

Ⓓ ทำหน้าที่ตัดความรับผิดชอบของมนุษย์ออกไป

29. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

30. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

31. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้บริหาร

Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓓ นักเรียนมัธยม

32. บริษัท Startup แห่งหนึ่งต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือแบบรวดเร็ว โดยไม่ต้องการเสียเวลาตั้งค่าระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล หรือเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง ควรเลือกใช้บริการคลาวด์รูปแบบใด

Ⓐ PaaS

Ⓑ SaaS

Ⓒ IaaS

Ⓓ DaaS

33. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

Ⓒ ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

34. ใน AI ปรากฏการณ์คำว่า AI Hallucination ระบุถึงอาการแบบใดในฝั่งโมเดลภาษาขนาดใหญ่

Ⓐ AI ให้คำตอบที่ดูมีเหตุผลสวยงามแต่เนื้อหาเป็นข้อมูลเท็จ

Ⓑ เครื่อง Server AI เกิดอาการร้อนจัด

Ⓒ AI ขอเรียนรู้คำศัพท์ผู้ใช้บันทึกใส่ระบบตลอดเวลา

Ⓓ AI ไม่สามารถโต้ตอบเมื่อเจอคำหยาบ

35. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓑ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓓ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

36. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Data
Ⓓ Information

37. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓓ ถูกทุกข้อ

38. แพลตฟอร์ม อย่าง Salesforce หรือ ระบบ จัดการ ลูกค้า สัมพันธ์ (CRM) ออนไลน์ ทั่วไป ที่ พนักงานฝ่ายขายสามารถล็อกอินเข้าไปกรอกข้อมูล และ ดู ยอด ขายได้เลย เป็นการให้บริการ คลาวด์ รูป แบบใด

Ⓐ On-Premises
Ⓑ SaaS
Ⓒ PaaS
Ⓓ IaaS

39. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓓ ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

40. ข้อใด ไม่ใช่ ความท้าทายหลักของระบบการวางโครงข่าย IoT ในปัจจุบัน

Ⓐ การจัดหาอุปกรณ์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้
Ⓑ ปัญหาความหน่วงสัญญาณ (Latency)
Ⓒ การจัดการพลังงานแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ไร้สายขนาดเล็ก
Ⓓ การรักษาความปลอดภัยจากแฮกเกอร์

41. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓑ ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓓ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

42. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละ ประเภท
Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
Ⓒ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับ เครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓓ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบ ออฟไลน์

43. Consensus Algorithm ในเทคโนโลยี DLT มีไว้เพื่อเป้าหมายใด

Ⓐ เพื่อเข้ารหัสข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานใหม่
Ⓑ เพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบ
Ⓒ เพื่อบีบอัดข้อมูลก่อนส่งผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓓ เพื่อให้ทุกโหนดในเครือข่ายตกลงและยอมรับความถูกต้องของข้อมูลร่วมกัน

44. Agentic AI คืออะไร

Ⓐ ต้องเขียนโค้ดทุกขั้นตอน
Ⓑ ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลภายนอกได้
Ⓒ ตัดสินใจเลือกเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาได้เอง
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะงานแปลภาษา

45. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓓ ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

46. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

47. ข้อใดเป็นตัวอย่างการใช้งาน ของเทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) นอกเหนือจากการเป็นสกุลเงินคริปโต

Ⓐ การนำ ไป ใช้ เป็น แกน หลัก เพื่อ เร่ง ความเร็ว ระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน
Ⓑ การ พัฒนา โปรแกรม สำหรับ ตัด ต่อ วิดีโอ ที่ มีคุณภาพสูง
Ⓒ การ ช่วย เรนเด อร์ กราฟิก 3 มิติ เชิงซ้อน ในอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร์
Ⓓ การ ใช้ ใน ระบบ ติดตาม ห่วง โซ่ อุปทาน เพื่อความโปร่งใส

48. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

49. เซนเซอร์หลักชนิดใดที่เกี่ยวข้องระบบสมาร์ทโฮมด้านการเปิดไฟเมื่อมีคนเดินผ่าน

Ⓐ Gyroscope Sensor
Ⓑ Motion Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

50. ข้อใดเป็นข้อเสียหรือความท้าทายหลักที่องค์กรพบจากการใช้งาน SaaS

Ⓐ ต้องเสียค่าบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองสูงมาก
Ⓑ จำกัด การ ปรับ แต่ง ให้ เข้า กับ กระบวนการทำงานแบบเฉพาะเจาะจงขององค์กร
Ⓒ ใช้เวลาในการติดตั้งฮาร์ดแวร์เบื้องต้นนานกว่าจะใช้งานได้
Ⓓ ต้องจ้างนักพัฒนาโปรแกรมเมอร์ขั้นสูงจำนวนมากมาเขียนโค้ด

51. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓓ พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

52. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓑ อายุ เพศ รายได้
Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

53. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

54. จุดที่ Deep Learning โดดเด่นกว่า ML ปกติทั่วไปในด้านโครงสร้างคืออะไร

Ⓐ เป็นโมเดลที่แทบไม่ต้องใช้ข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ใช้งานง่ายแค่โยนข้อมูลภาพดิบ ก็สามารถล้างไวรัสได้
Ⓒ ฝึกได้ง่ายที่สุดและใช้เวลาน้อยมากเพียงไม่กี่วินาทีบนคอมธรรมดา
Ⓓ มีโครง ข่าย ประสาท เทียม หลาย ชั้น ลึก ช่วยวิเคราะห์แพทเทิร์นความซับซ้อนสูงได้ดี

55. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

Ⓑ สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓒ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

56. ปัจจัย หลัก สำคัญ อะไร ที่ ส่ง เสริม ให้ เกิด Economies of Scale ขึ้นในการผลิตรายใหญ่

Ⓐ การจ้างพนักงานพาร์ทไทม์มากขึ้นเพื่อลดรายจ่าย

Ⓑ ค่าเช่าที่ดินที่สูงขึ้นทุกวัน

Ⓒ การลดวัตถุดิบลงแต่ปรับราคาสินค้าขึ้น

Ⓓ ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ปันส่วนเฉลี่ยไปในปริมาณที่ผลิตเพิ่มขึ้น

57. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓓ เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

58. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓒ การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

59. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓒ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓓ เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

60. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓑ การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

61. ปรากฏการณ์ Diseconomies of Scale มักสะท้อนปัญหาที่เป็นเกิดจากสาเหตุใด

Ⓐ การมีผู้บริหารที่เก่งเกินไป

Ⓑ บริษัท ใช้ เครื่องจักร ล้ำ สมัย เกิน ไป ทำให้ เกิดต้นทุนสูง

Ⓒ ขายดีจนสินค้าขาดสต็อกอย่างรวดเร็ว

Ⓓ องค์กร ขยาย ขนาด จน เกิด ความ ซับ ซ้อน และการบริหารขาดประสิทธิภาพ

62. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

Ⓑ การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓒ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

Ⓓ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

63. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓒ อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

64. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓑ ข้อมูลข้อความ
Ⓒ ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

65. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓑ ไม่มีความต่าง
Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓓ Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

66. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ ไฟล์ Word
Ⓓ ฐานข้อมูล SQL

67. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Gas Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ Alcohol Sensor

68. การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data มีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กรทางธุรกิจมากที่สุด

Ⓐ ทำให้ได้เปรียบทางการแข่งขันและตัดสินใจแม่นยำขึ้น
Ⓑ ลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล
Ⓒ สามารถลบข้อมูลเก่าทิ้งได้ทั้งหมด
Ⓓ ทำให้พนักงานทำงานน้อยลง

69. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓑ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓒ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓓ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

70. การเช่าพื้นที่เก็บข้อมูล และพลังประมวลผล บน Microsoft Azure เพื่อลงระบบปฏิบัติการ Linux เองและติดตั้งฐานข้อมูลเอง ถือเป็นการใช้งานแบบใด

Ⓐ PaaS
Ⓑ IaaS
Ⓒ SaaS
Ⓓ FaaS

71. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓓ โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

72. กระเป๋าเงินดิจิทัล (Cryptocurrency Wallet) ทำงานโดยมีหลักการหรือหน้าที่หลักคืออะไร

Ⓐ เชื่อมต่อเพื่อทำการขุดเหรียญคริปโต (Mining) ได้โดยตรง
Ⓑ เข้ารหัสข้อมูลไฟล์ภาพถ่ายหรือวิดีโอก่อนอัปโหลดลงบนสื่อสาธารณะ
Ⓒ ทำหน้าที่เก็บรักษาและช่วยจัดการการเข้าถึงคู่กุญแจ Public Key และ Private Key อย่างปลอดภัย
Ⓓ ใช้สำหรับตรวจจับไวรัสเรียกค่าไถ่ที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

73. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

74. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์
Ⓑ ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓒ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
Ⓓ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

75. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

76. กรณีใดที่องค์กร ไม่ควร เลือกใช้ SaaS

Ⓐ ต้องการ ใช้ งาน ซอฟต์แวร์ ทันที ภายใน ไม่ กี่ชั่วโมง
Ⓑ มีบุคลากรไอทีน้อยและไม่ต้องการดูแลระบบเบื้องหลัง
Ⓒ ต้องการจ่ายเงินแบบเช่าใช้เป็นรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้จริง
Ⓓ องค์กรมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมาก

77. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

78. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
Ⓑ Data cooking
Ⓒ Data storage
Ⓓ Data analysis

79. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

80. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓑ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓓ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

81. เป้าหมายองค์ประกอบด้าน Smart Mobility ในคอนเซ็ปต์ Smart City พุ่งเป้าหมายการแก้ปัญหาใดหลัก

Ⓐ ขยายตัวเมืองออกขอบปริมณฑล
Ⓑ ผลักดันให้การจราจรราบรื่น
Ⓒ สนับสนุนการเดินเท้าทุกสถานที่
Ⓓ ยกเลิกระบบถนนทั้งหมด

82. ถ้า บริษัท อีคอมเมิร์ซ ต้องการ จัดการ ช่วงเทศกาลลดราคา ที่ผู้ใช้จะเพิ่มขึ้น 10 เท่าชั่วคราว จึงเช่า Virtual Machine (VM) เพิ่มเติมจาก AWS เพื่อรันระบบขององค์กร นี่คือประโยชน์เด่นของคลาวด์ระดับ IaaS ข้อใด

Ⓐ การลดเวลาการเขียนโค้ดลง
Ⓑ การได้โปรแกรมบัญชีฟรี
Ⓒ ความยืดหยุ่นในการขยายและลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว
Ⓓ การไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์

83. ข้อใดคือกลไกฉันทามติ (Consensus Mechanism) ดั้งเดิมที่ใช้ในเครือข่าย Bitcoin

Ⓐ Proof of Stake (PoS)
Ⓑ Proof of Work (PoW)
Ⓒ Proof of Authority (PoA)
Ⓓ Delegated Proof of Stake (DPoS)

84. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓓ การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

85. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ VMware
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ AWS, Stackscale

86. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓒ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓓ การจัดงานเทศกาล

87. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

88. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

89. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
Ⓑ Docs
Ⓒ Social Media
Ⓓ Data Storage

90. ระบบใดทำงานโดยใช้หลักปัญญาประดิษฐ์ด้าน Computer Vision

Ⓐ ระบบควบคุมอุณหภูมิโรงงานอัตโนมัติ
Ⓑ แอปพลิเคชันพอดแคสต์
Ⓒ ระบบสแกนใบหน้าปลดล็อคมือถือ
Ⓓ ระบบตรวจสอบไวยากรณ์ใน Word

91. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓒ แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

92. กลไก Proof of Stake (PoS) แตกต่างจาก Proof of Work (PoW) อย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขบล็อกเก่าได้โดยไม่ต้องมีเหรียญ
Ⓑ ใช้ไฟฟ้าในการคำนวณมากกว่า PoW หลายเท่า
Ⓒ ใช้จำนวนเหรียญที่วางค้ำประกัน (Stake) เพื่อสิทธิในการสร้างบล็อกแทนการแข่งขันด้านพลังประมวลผล
Ⓓ เป็นระบบที่มีหน่วยงานกลางของรัฐควบคุมโดยสมบูรณ์

93. เทคโนโลยีใดเป็นที่รู้จักมากที่สุดซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ Distributed Ledger Technology (DLT)

Ⓐ Cloud Storage
Ⓑ Blockchain
Ⓒ IoT
Ⓓ Big Data

94. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓓ สร้างความบันเทิง

95. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

96. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor
Ⓑ Gyroscope Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Rain Sensor

97. กระบวนการใดใน ML ที่โมเดลต้องเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกเพื่อบรรลุผลและรับรางวัล

Ⓐ Supervised Learning
Ⓑ Unsupervised Learning
Ⓒ Transfer Learning
Ⓓ Reinforcement Learning

98. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓑ Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓓ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

99. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อติดต่อภายนอก
Ⓑ ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

100. กลไก Proof of Work (PoW) ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นหลักในการแข่งขันกันเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓐ พลังการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓑ เครดิตสกอร์ของผู้ใช้งานจากธนาคาร

Ⓒ จำนวนเหรียญที่ถือครอง

Ⓓ ความเร็ว ของ การ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ของ ผู้ดูแลระบบ

101. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ แม่น้ำและภูเขา

Ⓑ เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓒ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

Ⓓ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

102. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓓ หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

103. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓒ ความเร็วของข้อมูล

Ⓓ การใช้ cloud computing

104. นักพัฒนาคนหนึ่งใช้บริการ Heroku หรือ Google App Engine ในการนำโค้ดที่เขียนเสร็จแล้วขึ้นไปทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ทันที โดยไม่ต้องดูแลเรื่องการอัปเดตระบบปฏิบัติการ นี่คือตัวอย่างของการใช้คลาวด์ระดับใด

Ⓐ IaaS

Ⓑ SaaS

Ⓒ PaaS

Ⓓ FaaS

105. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation

Ⓑ Volume, Velocity, Variety

Ⓒ Value, Validity, Veracity

Ⓓ Volume, Value, Veracity

106. ข้อความใดอธิบาย Value ใน Big Data ได้ถูกต้อง

Ⓐ ข้อมูลต้องมีปริมาณมากพอ

Ⓑ ข้อมูลที่ไหลเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ข้อมูลที่มีการเรียงลำดับอย่างเป็นระเบียบ

Ⓓ ข้อมูล ที่ สามารถ นำ มาส กัด เป็น ความ รู้ และสร้างมูลค่าได้

107. ประโยชน์หลักของ Data visualization คืออะไร

Ⓐ ทดแทนการใช้ AI

Ⓑ นำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายผ่านภาพกราฟิก

Ⓒ ลดข้อผิดพลาดของข้อมูลต้นทาง

Ⓓ ทำให้เก็บข้อมูลได้เร็วขึ้น

108. AWS ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใด

Ⓐ มีโซลูชั่นรองรับระดับ IaaS และ PaaS

Ⓑ สร้างเครื่องจักรและเซนเซอร์ประกอบรถยนต์แบรนด์อเมซอน

Ⓒ ออกแบบ เฉพาะ ให้ องค์กร เล็ก ๆ ที่ ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตทำงานเอกสาร

Ⓓ เป็นการ ติด ตั้ง แอป จัดการ ความ รู้ ที่ ราคาประหยัด

109. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓒ การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

110. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหาย และไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓑ จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓓ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

111. ทำไม IPv6 จึงสำคัญต่อระบบนิเวศของ IoT มหาศาลกว่า IPv4 เดิมมากมาย

Ⓐ เพราะโหลดรูปภาพเร็วกว่าในอินเทอร์เน็ต

Ⓑ เพราะ มี การ ออกแบบ มา แก้ ปัญหา เน็ต หลุด บ่อย

Ⓒ เนื่องจาก IPv6 ถูกผูกขาดลิขสิทธิ์ฟรี

Ⓓ รองรับจำนวน IP Addresses มหาศาลเพียงพอต่อการเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์

112. Block ในระบบ Blockchain ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ ลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

Ⓑ ประมวลผลกราฟิกของระบบ

Ⓒ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับโหนด

Ⓓ เก็บชุดของข้อมูลหรือธุรกรรมที่เกิดขึ้น

113. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

114. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

Ⓒ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

Ⓓ ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

115. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

116. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓑ ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Document repository

Ⓓ Clickstream logs

117. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Information

Ⓓ Data

118. ข้อใดอธิบายคุณลักษณะ Veracity ของ Big Data ได้ดีที่สุด

Ⓐ ข้อมูลมีความหลากหลายของรูปแบบ

Ⓑ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ข้อมูลมีปริมาณมหาศาล

Ⓓ ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้

119. ธนาคารแห่งหนึ่งต้องการย้ายระบบคำนวณดอกเบี้ย ที่ มี ความ ซับ ซ้อน และ เขียน ด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ แบบ เฉพาะ เจาะจง ขึ้น สู่ คลา วด์ โดยธนาคารต้องการควบคุมตั้งแต่ระดับระบบปฏิบัติการ (OS) และหน่วยความจำ (RAM) อย่างเต็มที่ บริการใดตอบโจทย์ที่สุด

Ⓐ PaaS
Ⓑ Serverless Computing
Ⓒ IaaS
Ⓓ SaaS

120. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ตาราง SQL

121. การเก็บสถิติยอดขายรายวันเป็นตัวเลขเก็บไว้เฉย ๆ เป็นตัวอย่างของระดับใดใน DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Data

122. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
Ⓑ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓒ แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓓ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

123. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓑ การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

124. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

125. ในบริบทของ AI, คำว่า NLP (Natural Language Processing) มุ่งเน้นไปที่ทักษะใดมากที่สุด

Ⓐ การตั้งจุดสมดุลการขับขี่พวงมาลัยรถ
Ⓑ การ วิเคราะห์ และ ดึง เป้า หมาย จาก ภาพถ่ายดาวเทียมทางภูมิศาสตร์
Ⓒ การ เข้าใจ วิเคราะห์ และ โต้ตอบ กับ ภาษามนุษย์
Ⓓ แยกแยะสีของเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงในบ้าน

126. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

127. บริการ เช่า เฉพาะ ทรัพยากร พื้น ฐาน เช่น คอมพิวเตอร์ สเปค เปล่า ๆ เครือ ข่าย และ พื้นที่ สำหรับ เก็บ ข้อมูล (Storage) นั้น ตรง กับ ประเภท บริการคลาวด์ใด

Ⓐ SaaS
Ⓑ PaaS
Ⓒ DaaS
Ⓓ IaaS

128. บริษัทกราฟิกดีไซน์เช่าใช้งาน Adobe Creative Cloud รายเดือนเพื่อให้พนักงานทุกคนใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้ ทิศทางการลงทุนนี้จัดเก็บรูปแบบใด

Ⓐ SaaS
Ⓑ STaaS
Ⓒ PaaS
Ⓓ IaaS

129. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

130. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓑ ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

131. ปัจจัย ตัวแปร หลัก อะไร เป็น องค์ ประกอบ สำคัญต่อความสำเร็จของการทำ Smart City

Ⓐ ความ ร่วม แรง ร่วมใจ ของ หน่วย งาน รัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน ที่ มี ส่วน ร่วม รับมือเทคโนโลยีไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
Ⓑ การดึงบริษัทขนาดใหญ่นอกทวีปผู้เดียวมาทำโครงสร้าง
Ⓒ พละกำลังของฮาร์ดแวร์คลาวด์ที่ทันสมัย
Ⓓ การ วาง งบ ที่ ไม่ จำกัด จาก คลัง กระทรวงมหาดไทย

132. สิ่ง ใด ที่ ใช้ เชื่อม โยง แต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓑ Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓒ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓓ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

133. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓒ ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓓ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

134. การโจมตีแบบ 51% Attack ในระบบเครือข่ายบล็อกเชนหมายถึงสถานการณ์ใด

Ⓐ ผู้โจมตี เจาะ ระบบ หลอก เอา ข้อมูล หรือ บัตรประจำตัวของผู้เข้าร่วมจำนวน 51% ของผู้ใช้งานทั้งหมด
Ⓑ ผู้โจมตีสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกไว้ในบล็อกเชนได้ มากกว่า 51% ของเครือข่าย
Ⓒ แฮกเกอร์โจรกรรมเหรียญคิดเป็นมูลค่าลดลงเกินร้อยละ 51 ตลาดคริปโตจึงหยุดชะงัก
Ⓓ โหนดในระบบเครือข่ายพังพร้อมกันเกินกว่าร้อยละ 51 ส่งผลให้ข้อมูลทั้งหมดหายไปถาวร

135. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓒ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

136. เครื่องมือใดที่มักใช้ในการรับและจัดเก็บข้อมูลระดับ Big Data ที่ไม่มีโครงสร้างจำเพาะ

Ⓐ Notepad

Ⓑ NoSQL หรือ เครือข่ายแบบ Hadoop

Ⓒ Relational Database

Ⓓ Microsoft Word

137. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

Ⓓ การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

+1/19/42+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 12.00 - 15.00

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	D	14.	A	B	C	D	27.	A	B	C	D
2.	A	B	C	D	15.	A	B	C	D	28.	A	B	C	D
3.	A	B	C	D	16.	A	B	C	D	29.	A	B	C	D
4.	A	B	C	D	17.	A	B	C	D	30.	A	B	C	D
5.	A	B	C	D	18.	A	B	C	D	31.	A	B	C	D
6.	A	B	C	D	19.	A	B	C	D	32.	A	B	C	D
7.	A	B	C	D	20.	A	B	C	D	33.	A	B	C	D
8.	A	B	C	D	21.	A	B	C	D	34.	A	B	C	D
9.	A	B	C	D	22.	A	B	C	D	35.	A	B	C	D
10.	A	B	C	D	23.	A	B	C	D	36.	A	B	C	D
11.	A	B	C	D	24.	A	B	C	D	37.	A	B	C	D
12.	A	B	C	D	25.	A	B	C	D	38.	A	B	C	D
13.	A	B	C	D	26.	A	B	C	D	39.	A	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
71. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
72. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
73. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
74. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
75. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
76. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
77. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
78. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
79. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
80. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
81. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
82. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
83. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
84. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
85. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
86. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
87. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
88. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
89. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
90. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
91. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
92. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
93. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
94. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
95. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
96. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
97. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
98. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
99. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
100. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
101. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
102. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
103. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
104. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
105. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
106. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
107. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
108. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
109. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
110. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
111. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
112. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
113. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
114. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
115. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
116. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
117. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
118. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
119. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
120. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
121. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
122. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
123. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
124. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
125. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
126. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
127. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
128. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
129. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
130. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
131. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
132. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
133. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
134. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
135. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
136. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
137. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 12.00 - 15.00

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 137 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. กลไก Proof of Stake (PoS) แตกต่างจาก Proof of Work (PoW) อย่างไร

Ⓐ ใช้ไฟฟ้าในการคำนวณมากกว่า PoW หลายเท่า

Ⓑ เป็นระบบที่มีหน่วยงานกลางของรัฐควบคุมโดยสมบูรณ์

Ⓒ ใช้จำนวนเหรียญที่วางค้ำประกัน (Stake) เพื่อสิทธิในการสร้างบล็อกแทนการแข่งขันด้านพลังประมวลผล

Ⓓ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขบล็อกเก่าได้โดยไม่ต้องมีเหรียญ

2. ถ้าเรามี "คะแนนสอบนักเรียน" แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Data

3. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓑ โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

4. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓓ ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

5. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

6. สถาปัตยกรรมโครงข่าย IoT ต้องมีสิ่งประกอบที่ตอบโจทย์หลายส่วน ข้อใดคือกระบวนการหลักที่ส่งเสริมเป็นลำดับ

Ⓐ โทรศัพท์ พาวเวอร์แบงค์ และเราเตอร์ขนาดจิ๋ว

Ⓑ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/เซนเซอร์, เครือข่าย, ระบบวิเคราะห์ข้อมูล, แอพพลิเคชั่นโต้ตอบกับผู้ใช้

Ⓒ คอมพิวเตอร์ระดับสูง ปลั๊กพ่วง บลูทูธเวอร์ชันล่าสุด

Ⓓ เฉพาะจอภาพ ลำโพง และการเชื่อมต่อปลั๊กเพาเวอร์

7. นักพัฒนาคนหนึ่งใช้บริการ Heroku หรือ Google App Engine ในการนำโค้ดที่เขียนเสร็จแล้วขึ้นไปทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ทันที โดยไม่ต้องดูแลเรื่องการอัปเดตระบบปฏิบัติการ นี่คือตัวอย่างของการใช้คลาวด์ระดับใด

Ⓐ PaaS

Ⓑ FaaS

Ⓒ SaaS

Ⓓ IaaS

8. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓓ การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

9. ข้อความใดอธิบาย Value ใน Big Data ได้ถูกต้อง

Ⓐ ข้อมูลที่สามารถนำมาสกัดเป็นความรู้และสร้างมูลค่าได้

Ⓑ ข้อมูลต้องมีปริมาณมากพอ

Ⓒ ข้อมูลที่มีการเรียงลำดับอย่างเป็นระเบียบ

Ⓓ ข้อมูลที่ไหลเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็ว

10. คำนิยาม Digital Twin ในแง่บริบทชุมชนเมือง คือเรื่องใด

Ⓐ ใบรับรองอนุญาตสิทธิพลเมืองออนไลน์

Ⓑ แอปพลิเคชันสอนภาษาและโปรแกรมมิ่ง

Ⓒ ระบบสร้างตึกแฝดแบบกระจกโปร่งใส 2 ตึก เพื่อ ต้าน ลม เพื่อ ตรวจ ดู สถานการณ์ จำลอง ปัญหาต่าง ๆ

Ⓓ เมืองจำลองเชิงดิจิทัลที่ทำงานควบคู่กับการรับข้อมูลจากเซนเซอร์ในเมืองจริง

11. การเช่าพื้นที่เก็บข้อมูล และพลังประมวลผล บน Microsoft Azure เพื่อลงระบบปฏิบัติการ Linux เอง และติดตั้งฐานข้อมูลเอง ถือเป็นการใช้งานแบบใด

Ⓐ SaaS

Ⓑ IaaS

Ⓒ FaaS

Ⓓ PaaS

12. AWS ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใด

Ⓐ เป็นการ ติด ตั้ง แอป จัดการ ความ รู้ ที่ ราคา ประหยัด

Ⓑ ออกแบบ เฉพาะ ให้ องค์กร เล็ก ๆ ที่ ไม่ใช่ อินเทอร์เน็ตทำงานเอกสาร

Ⓒ มีโซลูชั่นรองรับระดับ IaaS และ PaaS

Ⓓ สร้างเครื่องจักรและเซนเซอร์ประกอบรถยนต์แบรนด์อเมซอน

13. กรณีใดที่องค์กร ไม่ควร เลือกใช้ SaaS

Ⓐ มีบุคลากรไอทีน้อยและไม่ต้องการดูแลระบบเบื้องหลัง

Ⓑ ต้องการ ใช้ งาน ซอฟต์แวร์ ทันที ภายใน ไม่ กี่ ชั่วโมง

Ⓒ องค์กรมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมาก

Ⓓ ต้องการจ่ายเงินแบบเช่าใช้เป็นรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้จริง

14. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓒ เป็นผลลบเสมอ

Ⓓ อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การ จัดการ

15. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓒ Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

16. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

Ⓓ การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

17. ปัจจัย หลัก สำคัญ อะไร ที่ ส่ง เสริม ให้ เกิด Economies of Scale ขึ้นในการผลิตรายใหญ่

Ⓐ การลดวัตถุดิบลงแต่ปรับราคาสินค้าขึ้น

Ⓑ ค่าเช่าที่ดินที่สูงขึ้นทุกวัน

Ⓒ การจ้างพนักงานพาร์ทไทม์มากขึ้นเพื่อลดรายจ่าย

Ⓓ ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ปันส่วนเฉลี่ยไปในปริมาณที่ผลิตเพิ่มขึ้น

18. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓒ ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน

19. จุดมุ่งหมายสูงสุดของการใช้ Edge Computing คือช่วยบรรเทาภาระจุดใดเป็นหลักใน Cloud IoT

Ⓐ ลดจำนวนการใช้เทอร์โมสตัทในบ้านลง
Ⓑ ป้องกันความจำเครื่องคอมพิวเตอร์หายแบบถาวร
Ⓒ ลดความหน่วง (Latency) ในการสื่อสารและการพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์
Ⓓ ปัญหาความจุปริมาณการจัดเก็บที่เต็มเร็ว

20. ข้อใดคือแพลตฟอร์มที่เป็นลักษณะของ SaaS ที่ใช้ในงานประมวลผลเอกสารกลุ่มบริษัท

Ⓐ Google Workspace, Office 365, Microsoft OneDrive
Ⓑ C++ Framework Console
Ⓒ Ubuntu OS Server edition
Ⓓ AWS EC2 Infrastructure

21. ถ้าบริษัท อีคอมเมิร์ซ ต้องการ จัดการ ช่วงเทศกาลลดราคา ที่ผู้ใช้จะเพิ่มขึ้น 10 เท่าชั่วคราว จึงเช่า Virtual Machine (VM) เพิ่มเติมจาก AWS เพื่อรันระบบขององค์กร นี่คือประโยชน์เด่นของคลาวด์ระดับ IaaS ข้อใด

Ⓐ ความยืดหยุ่นในการขยายและลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว
Ⓑ การได้โปรแกรมบัญชีฟรี
Ⓒ การไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์
Ⓓ การลดเวลาการเขียนโค้ดลง

22. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 7 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

23. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

24. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓒ ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

25. เทคนิค K-means ถูกใช้งานกับการแก้ปัญหาประเภทใด

Ⓐ การจัดกลุ่มชุดข้อมูลที่ไม่มีป้ายกำกับ
Ⓑ สั่งการระบบขับขี่รถยนต์ไร้คนขับ
Ⓒ หาความสัมพันธ์พยากรณ์ราคาทองคำ
Ⓓ ประมวลผลแปลเสียงคนและสุนัข

26. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓑ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓒ DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓓ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

27. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓑ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓒ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓓ รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

28. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ ผู้บริหาร

29. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

30. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

31. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓑ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

32. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ตาราง SQL
Ⓒ ไฟล์ Excel
Ⓓ ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน

33. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
Ⓒ Volume, Value, Veracity
Ⓓ Volume, Velocity, Variety

34. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

35. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

36. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

37. ในบริบทของ AI, คำว่า NLP (Natural Language Processing) มุ่งเน้นไปที่ทักษะใดมากที่สุด

Ⓐ การวิเคราะห์และดึงเป้าหมายจากภาพถ่ายดาวเทียมทางภูมิศาสตร์
Ⓑ การเข้าใจ วิเคราะห์ และโต้ตอบกับภาษามนุษย์
Ⓒ แยกแยะสีของเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงในบ้าน
Ⓓ การตั้งจุดสมดุลการขับขี่พวงมาลัยรถ

38. Public Key ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสิ่งใดในเปรียบเทียบกับระบบการเงินธนาคารแบบดั้งเดิม

Ⓐ รหัสผ่านเข้าใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ
Ⓑ ตู้เอทีเอ็มสำหรับทำธุรกรรมสาธารณะ
Ⓒ หมายเลขบัญชีธนาคาร
Ⓓ ลายเซ็นส่วนบุคคลด้านหลังเช็คสั่งจ่าย

39. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ รูปภาพ

40. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓓ พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

41. Consensus Algorithm ในเทคโนโลยี DLT มีไว้เพื่อเป้าหมายใด

Ⓐ เพื่อให้ทุกโหนดในเครือข่ายตกลงและยอมรับความถูกต้องของข้อมูลร่วมกัน
Ⓑ เพื่อบีบอัดข้อมูลก่อนส่งผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓒ เพื่อเข้ารหัสข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานใหม่
Ⓓ เพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบ

42. ข้อใด ไม่ใช่ ความท้าทายหลักของระบบการวางโครงข่าย IoT ในปัจจุบัน

Ⓐ ปัญหาความหน่วงสัญญาณ (Latency)
Ⓑ การจัดหาอุปกรณ์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้
Ⓒ การรักษาความปลอดภัยจากแฮกเกอร์
Ⓓ การจัดการพลังงานแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ไร้สายขนาดเล็ก

43. บริษัทกราฟิกดีไซน์เช่าใช้งาน Adobe Creative Cloud รายเดือนเพื่อให้พนักงานทุกคนใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้ ทิศทางการลงทุนนี้จัดเก็บรูปแบบใด

Ⓐ SaaS
Ⓑ STaaS
Ⓒ IaaS
Ⓓ PaaS

44. ความเสี่ยงที่มักเป็นปัญหากังวลหลักขององค์กรเมื่อพิจารณาเลือกใช้ Public Cloud คือสิ่งใด

Ⓐ ประเด็นความรอบคอบในความปลอดภัย
Ⓑ ต้องรอวิศวกรซ่อมบำรุง 3 เดือน
Ⓒ แบนวิดท์น้อยเกินไป
Ⓓ ผู้พัฒนาไม่เพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลเลย

45. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

46. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Gas Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

47. Wisdom ในลำดับชั้น DIKW หมายถึงข้อใด

Ⓐ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและสร้างกลยุทธ์
Ⓑ ข้อมูลดิบที่ได้จากเซนเซอร์บนตัวเครื่อง
Ⓒ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด
Ⓓ การแปลงประโยคเป็นตาราง

48. ทำไม IPv6 จึงสำคัญต่อระบบนิเวศของ IoT มหาศาลกว่า IPv4 เดิมมากมาย

Ⓐ เพราะ มี การ ออกแบบ มา แก้ ปัญหา เน็ต หลุด บ่อย

Ⓑ เนื่องจาก IPv6 ถูกผูกขาดลิขสิทธิ์ฟรี

Ⓒ รองรับจำนวน IP Addresses มหาศาลเพียงพอต่อการเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์

Ⓓ เพราะโหลดรูปภาพเร็วกว่าในอินเทอร์เน็ต

49. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓑ ความเร็วของข้อมูล

Ⓒ การใช้ cloud computing

Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

50. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

Ⓓ ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เซนเซอร์และสั่งการได้เอง

51. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนา เมือง

Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

52. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับ พัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓑ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓓ ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณ ธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

53. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓑ ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อ ภายนอก

54. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓓ แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน

55. ปัจจัยตัวแปรหลักอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการทำ Smart City

Ⓐ การ วาง งบ ที่ ไม่ จำกัด จาก คลัง กระทรวง มหาดไทย

Ⓑ ความ ร่วม แรง ร่วมใจ ของ หน่วย งาน รัฐ ภาค เอกชน และ ประชาชน ที่ มี ส่วน ร่วม รับมือ เทคโนโลยีไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Ⓒ การดึงบริษัทขนาดใหญ่นอกทวีปผู้เดียวมาทำโครงสร้าง

Ⓓ พละกำลังของฮาร์ดแวร์คลาวด์ที่ทันสมัย

56. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ใช้เทคโนโลยี แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

Ⓑ ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓒ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

Ⓓ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

57. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓓ มีพื้นที่มาก และ ขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

58. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓓ เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

59. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓒ สร้างความบันเทิง

Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

60. กระเป๋าเงินดิจิทัล (Cryptocurrency Wallet) ทำงานโดยมีหลักการหรือหน้าที่หลักคืออะไร

Ⓐ เข้ารหัสข้อมูลไฟล์ภาพถ่ายหรือวิดีโอก่อนอัปโหลดลงบนสื่อสาธารณะ

Ⓑ เชื่อมต่อเพื่อทำการขุดเหรียญคริปโต (Mining) ได้โดยตรง

Ⓒ ทำหน้าที่เก็บรักษาและช่วยจัดการการเข้าถึงคู่กุญแจ Public Key และ Private Key อย่างปลอดภัย

Ⓓ ใช้สำหรับตรวจจับไวรัสเรียกค่าไถ่ที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

61. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓒ ข้อมูลข้อความ

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

62. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓓ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

63. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ

Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

64. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

Ⓑ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

Ⓒ การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

65. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓑ วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

66. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓓ การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

67. การโจมตีแบบ 51% Attack ในระบบเครือข่ายบล็อกเชนหมายถึงสถานการณ์ใด

Ⓐ แฮกเกอร์โจรกรรมเหรียญคิดเป็นมูลค่าลดลงเกินร้อยละ 51 ตลาดคริปโตจึงหยุดชะงัก

Ⓑ ผู้โจมตี เจาะ ระบบ หลอก เอา ข้อมูล หรือ บัตรประจำตัวของผู้เข้าร่วมจำนวน 51% ของผู้ใช้งานทั้งหมด

Ⓒ ผู้โจมตีสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกไว้ในบล็อกเชนได้ มากกว่า 51% ของเครือข่าย

Ⓓ โหนดในระบบเครือข่ายพังพร้อมกันเกินกว่าร้อยละ 51 ส่งผลให้ข้อมูลทั้งหมดหายไปถาวร

68. ข้อใดเป็นตัวอย่างการใช้งาน ของเทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) นอกเหนือจากการเป็นสกุลเงินคริปโต

Ⓐ การ พัฒนา โปรแกรม สำหรับ ตัด ต่อ วิดีโอ ที่ มีคุณภาพสูง

Ⓑ การนำ ไป ใช้ เป็น แกน หลัก เพื่อ เร่ง ความเร็วระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน

Ⓒ การ ใช้ใน ระบบ ติดตาม ห่วง โซ่ อุปทาน เพื่อความโปร่งใส

Ⓓ การ ช่วย เรนเด อร์ กราฟิก 3 มิติ เชิงซ้อน ในอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร์

69. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓑ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

Ⓒ Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓓ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

70. หลักการของ Learning Curve (Experience Curve) สะท้อนให้เห็นรูปผลลัพธ์ใดทางธุรกิจ

Ⓐ ผู้บริโภคจะเบื่อหน่ายสินค้าเร็วขึ้นเสมอ

Ⓑ องค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลงตามการสั่งสมประสบการณ์

Ⓒ พนักงานจะขอขึ้นเงินเดือนเสมอเมื่อเวลาผ่านไป

Ⓓ ผู้บริหารไม่ต้องควบคุมงานด้วยตนเอง

71. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓑ แม่น้ำและภูเขา

Ⓒ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

Ⓓ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

72. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓓ พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

73. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

Ⓓ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

74. หากมีเทคโนโลยีแบบ Augmentation AI ทำงานอยู่ มันจะมีหน้าที่ในข้อใดชัดที่สุด

Ⓐ ทำงานเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤตที่ต้องมีการควบคุมฮาร์ดแวร์

Ⓑ ทำหน้าที่ตัดความรับผิดชอบของมนุษย์ออกไป

Ⓒ ยุติบทบาทการตัดสินใจของมนุษย์เมื่อถึงเวลาคับขัน

Ⓓ ทำงานร่วมเพื่อเสริมทักษะ และเป็นผู้ช่วยช่วยให้มนุษย์ตัดสินใจเร็วขึ้นดีขึ้น

75. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

Ⓑ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓒ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓓ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

76. เครื่องมือใดที่มักใช้ในการรับและจัดเก็บข้อมูลระดับ Big Data ที่ไม่มีโครงสร้างจำเพาะ

Ⓐ Microsoft Word

Ⓑ Notepad

Ⓒ Relational Database

Ⓓ NoSQL หรือ เครือข่ายแบบ Hadoop

77. ข้อใดเป็นข้อเสียหรือความท้าทายหลักที่องค์กรพบจากการใช้งาน SaaS

Ⓐ ต้องเสียค่าบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองสูงมาก

Ⓑ ใช้เวลาในการติดตั้งฮาร์ดแวร์เบื้องต้นนานกว่าจะใช้งานได้

Ⓒ จำกัด การ ปรับ แต่ง ให้ เข้า กับ กระบวนการทำงานแบบเฉพาะเจาะจงขององค์กร

Ⓓ ต้องจ้างนักพัฒนาโปรแกรมเมอร์ขั้นสูงจำนวนมากมาเขียนโค้ด

78. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Data

Ⓓ Information

79. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓓ หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

80. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Suno.com

Ⓑ Netflix

Ⓒ MS Offices

Ⓓ Canva.com

81. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓑ ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓒ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์

82. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓑ Document repository

Ⓒ Clickstream logs

Ⓓ ข้อมูลจาก Smart electric meters

83. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

84. ระบบใดทำงานโดยใช้หลักปัญญาประดิษฐ์ด้าน Computer Vision

Ⓐ ระบบควบคุมอุณหภูมิโรงงานอัตโนมัติ

Ⓑ แอปพลิเคชันพอดแคสต์

Ⓒ ระบบตรวจสอบไวยากรณ์ใน Word

Ⓓ ระบบสแกนใบหน้าปลดล็อคมือถือ

85. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓑ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

Ⓓ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

86. จุดที่ Deep Learning โดดเด่นกว่า ML ปกติทั่วไปในด้านโครงสร้างคืออะไร

Ⓐ ใช้งานง่ายแค่โยนข้อมูลภาพดิบ ก็สามารถล้างไวรัสได้

Ⓑ ฝึกได้ง่ายที่สุดและใช้เวลาน้อยมากเพียงไม่กี่วินาทีบนคอมธรรมดา

Ⓒ มี โครง ข่าย ประสาท เทียม หลาย ชั้น ลึก ช่วยวิเคราะห์แพทเทิร์นความซับซ้อนสูงได้ดี

Ⓓ เป็นโมเดลที่แทบไม่ต้องใช้ข้อมูลใด ๆ

87. การเก็บสถิติยอดขายรายวันเป็นตัวเลขเก็บไว้เฉย ๆ เป็นตัวอย่างของระดับใดใน DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Information

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Knowledge

88. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

Ⓑ การจัดงานเทศกาล

Ⓒ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓓ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

89. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

Ⓑ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

Ⓒ แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓓ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

90. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

Ⓒ ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Ⓓ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

91. Block ในระบบ Blockchain ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับโหนด

Ⓑ ลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

Ⓒ เก็บชุดของข้อมูลหรือธุรกรรมที่เกิดขึ้น

Ⓓ ประมวลผลกราฟิกของระบบ

92. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓑ Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓒ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

Ⓓ ไม่มีความต่าง

93. กระบวนการใดใน ML ที่โมเดลต้องเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกเพื่อบรรลุผลและรับรางวัล

Ⓐ Supervised Learning
Ⓑ Unsupervised Learning
Ⓒ Transfer Learning
Ⓓ Reinforcement Learning

94. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓒ ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

95. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

96. เทคโนโลยีใดเป็นที่รู้จักมากที่สุดซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ Distributed Ledger Technology (DLT)

Ⓐ Big Data
Ⓑ Cloud Storage
Ⓒ Blockchain
Ⓓ IoT

97. ธนาคารแห่งหนึ่งต้องการย้ายระบบคำนวณดอกเบี้ย ที่ มี ความ ซับ ซ้อน และ เขียน ด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์แบบเฉพาะเจาะจง ขึ้นสู่คลาวด์ โดยธนาคารต้องการควบคุมตั้งแต่ระดับระบบปฏิบัติการ (OS) และหน่วยความจำ (RAM) อย่างเต็มที่ บริการใดตอบโจทย์ที่สุด

Ⓐ IaaS
Ⓑ SaaS
Ⓒ Serverless Computing
Ⓓ PaaS

98. กลไก Proof of Work (PoW) ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นหลักในการแข่งขันกันเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓐ จำนวนเหรียญที่ถือครอง
Ⓑ ความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ดูแลระบบ
Ⓒ พลังการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ เครดิตสกอร์ของผู้ใช้งานจากธนาคาร

99. ประโยชน์หลักของ Data visualization คืออะไร

Ⓐ ทำให้เก็บข้อมูลได้เร็วขึ้น
Ⓑ นำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายผ่านภาพกราฟิก
Ⓒ ลดข้อผิดพลาดของข้อมูลต้นทาง
Ⓓ ทดแทนการใช้ AI

100. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media
Ⓑ Media
Ⓒ Docs
Ⓓ Data Storage

101. ข้อใดอธิบายคุณลักษณะ Veracity ของ Big Data ได้ดีที่สุด

Ⓐ ข้อมูลมีความหลากหลายของรูปแบบ
Ⓑ ข้อมูลมีปริมาณมหาศาล
Ⓒ ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
Ⓓ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

102. หากโรงเรียนต้องการระบบอีเมลและการจัดการเอกสารออนไลน์ให้บุคลากรทุกคนใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือพัฒนาระบบเอง ควรเลือกใช้บริการใด

Ⓐ เช่าแพลตฟอร์มสำหรับเขียนโค้ด
Ⓑ ใช้งาน Google Workspace หรือ Microsoft 365
Ⓒ ซื้อ Hardware Server มาตั้งที่โรงเรียน
Ⓓ เช่า Server เปล่า ๆ

103. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

104. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓓ การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

105. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓑ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
Ⓒ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓓ สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

106. เซนเซอร์หลักชนิดใดที่เกี่ยวข้องระบบสมาร์ทโฮมด้านการเปิดไฟเมื่อมีคนเดินผ่าน

Ⓐ Alcohol Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
Ⓒ Motion Sensor
Ⓓ Gyroscope Sensor

107. ใน AI ปรากฏการณ์คำว่า AI Hallucination ระบุถึงอาการแบบใดในฝั่งโมเดลภาษาขนาดใหญ่

Ⓐ AI ให้คำตอบที่ดูมีเหตุผลสวยงามแต่เนื้อหาเป็นข้อมูลเท็จ
Ⓑ เครื่อง Server AI เกิดอาการร้อนจัด
Ⓒ AI ไม่สามารถโต้ตอบเมื่อเจอคำหยาบ
Ⓓ AI ขอเรียนรู้คำศัพท์ผู้ใช้บันทึกใส่ระบบตลอดเวลา

108. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓑ บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓒ อายุ เพศ รายได้
Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

109. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

110. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี มีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓑ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

111. บริการ เช่า เฉพาะ ทรัพยากร พื้น ฐาน เช่น คอมพิวเตอร์ สเปค เปล่า ๆ เครือ ข่าย และ พื้นที่ สำหรับ เก็บ ข้อมูล (Storage) นั้น ตรง กับ ประเภท บริการคลาวด์ใด

Ⓐ DaaS
Ⓑ SaaS
Ⓒ PaaS
Ⓓ IaaS

112. Agentic AI คืออะไร

Ⓐ ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลภายนอกได้

Ⓑ ตัดสินใจเลือกเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาได้เอง

Ⓒ ต้องเขียนโค้ดทุกขั้นตอน

Ⓓ ใช้ได้เฉพาะงานแปลภาษา

113. ปรากฏการณ์ Diseconomies of Scale มักสะท้อนปัญหาที่เป็นเกิดจากสาเหตุใด

Ⓐ ขายดีจนสินค้าขาดสต็อกอย่างรวดเร็ว

Ⓑ บริษัท ใช้ เครื่องจักร ล้ำ สมัย เกิน ไป ทำให้ เกิด ต้นทุนสูง

Ⓒ การมีผู้บริหารที่เก่งเกินไป

Ⓓ องค์กร ขยาย ขนาด จน เกิด ความ ซับ ซ้อน และ การบริหารขาดประสิทธิภาพ

114. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน

Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

115. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓓ Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตาราง ตายตัว

116. การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data มีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กรทางธุรกิจมากที่สุด

Ⓐ ทำให้พนักงานทำงานน้อยลง

Ⓑ ลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล

Ⓒ สามารถลบข้อมูลเก่าทิ้งได้ทั้งหมด

Ⓓ ทำให้ได้ เปรียบ ทางการ แข่งขัน และ ตัดสิน ใจ แม่นยำขึ้น

117. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓓ การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

118. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

119. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓓ ถูกทุกข้อ

120. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Information

Ⓒ Data

Ⓓ Knowledge

121. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data cooking

Ⓑ Data analysis

Ⓒ Capturing data

Ⓓ Data storage

122. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple
Ⓑ Ethereum
Ⓒ Bitcoin
Ⓓ Litecoin

123. เป้าหมายองค์ประกอบด้าน Smart Mobility ในคอนเซ็ปต์ Smart City พุ่งเป้าหมายการแก้ปัญหาใดหลัก

Ⓐ ผลักดันให้การจราจรราบรื่น
Ⓑ ยกเลิกระบบถนนทั้งหมด
Ⓒ สนับสนุนการเดินเท้าทุกสถานที่
Ⓓ ขยายตัวเมืองออกขอบปริมณฑล

124. Actuator หรือเครื่องตอบสนองในแวดวง IoT มีลักษณะรูปแบบงานแบบใดตามทฤษฎี

Ⓐ ปรับเปลี่ยนรหัสไฟล์ให้คอมไพล์ทำงานได้
Ⓑ เปลี่ยนแปลงสัญญาณคำสั่งกลับกลายมาเป็นพลังงานทางกล
Ⓒ รับค่าความเย็นของอากาศภายนอก
Ⓓ แสดงผลกราฟบนจอ

125. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

126. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓒ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓓ ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

127. ข้อใดคือกลไกฉันทามติ (Consensus Mechanism) ดั้งเดิมที่ใช้ในเครือข่าย Bitcoin

Ⓐ Proof of Work (PoW)
Ⓑ Proof of Authority (PoA)
Ⓒ Delegated Proof of Stake (DPoS)
Ⓓ Proof of Stake (PoS)

128. บริษัท Startup แห่งหนึ่งต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือแบบรวดเร็ว โดยไม่ต้องการเสียเวลาตั้งค่าระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล หรือเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง ควรเลือกใช้บริการคลาวด์รูปแบบใด

Ⓐ PaaS
Ⓑ SaaS
Ⓒ IaaS
Ⓓ DaaS

129. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

130. แพลตฟอร์มอย่าง Salesforce หรือ ระบบจัดการ ลูกค้า สัมพันธ์ (CRM) ออนไลน์ ทั่วไป ที่พนักงานฝ่ายขายสามารถล็อกอินเข้าไปกรอกข้อมูลและดูยอดขายได้เลย เป็นการให้บริการคลาวด์รูปแบบใด

Ⓐ PaaS
Ⓑ SaaS
Ⓒ IaaS
Ⓓ On-Premises

131. บริการด้าน Cloud รูปแบบใดที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือน ห้องครัว ที่เตรียมอุปกรณ์เตาอบ โต๊ะเตรียม อาหาร และ เครื่อง ครัว ไว้ให้ เชฟ เข้า มา ทำอาหาร โดยไม่ต้องสร้างห้องครัวใหม่เอง

Ⓐ Public Cloud
Ⓑ SaaS
Ⓒ IaaS
Ⓓ PaaS

132. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
Ⓒ VMware
Ⓓ Gmail, Trello, Office 365

133. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓓ แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

134. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Data
Ⓓ Information

135. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓓ ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

136. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Gyroscope Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
Ⓒ Proximity Sensor
Ⓓ Rain Sensor

137. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
Ⓑ จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

+2/19/22+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 12.00 - 15.00

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	D	14.	A	B	C	D	27.	A	B	C	D
2.	A	B	C	D	15.	A	B	C	D	28.	A	B	C	D
3.	A	B	C	D	16.	A	B	C	D	29.	A	B	C	D
4.	A	B	C	D	17.	A	B	C	D	30.	A	B	C	D
5.	A	B	C	D	18.	A	B	C	D	31.	A	B	C	D
6.	A	B	C	D	19.	A	B	C	D	32.	A	B	C	D
7.	A	B	C	D	20.	A	B	C	D	33.	A	B	C	D
8.	A	B	C	D	21.	A	B	C	D	34.	A	B	C	D
9.	A	B	C	D	22.	A	B	C	D	35.	A	B	C	D
10.	A	B	C	D	23.	A	B	C	D	36.	A	B	C	D
11.	A	B	C	D	24.	A	B	C	D	37.	A	B	C	D
12.	A	B	C	D	25.	A	B	C	D	38.	A	B	C	D
13.	A	B	C	D	26.	A	B	C	D	39.	A	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
71. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
72. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
73. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
74. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
75. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
76. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
77. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
78. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
79. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
80. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
81. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
82. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
83. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
84. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
85. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
86. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
87. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
88. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
89. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
90. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
91. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
92. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
93. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
94. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
95. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
96. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
97. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
98. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
99. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
100. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
101. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
102. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
103. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
104. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
105. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
106. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
107. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
108. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
109. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
110. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
111. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
112. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
113. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
114. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
115. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
116. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
117. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
118. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
119. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
120. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
121. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
122. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
123. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
124. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
125. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
126. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
127. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
128. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
129. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
130. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
131. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
132. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
133. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
134. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
135. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
136. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
137. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 12.00 - 15.00

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 137 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓒ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓓ ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

2. เซนเซอร์หลักชนิดใดที่เกี่ยวข้องระบบสมาร์ทโฮมด้านการเปิดไฟเมื่อมีคนเดินผ่าน

Ⓐ Ultrasonic Sensor

Ⓑ Motion Sensor

Ⓒ Gyroscope Sensor

Ⓓ Alcohol Sensor

3. คำนิยาม Digital Twin ในแง่บริบทชุมชนเมืองคือเรื่องใด

Ⓐ แอปพลิเคชันสอนภาษาและโปรแกรมมิ่ง

Ⓑ เมืองจำลองเชิงดิจิทัลที่ทำงานควบคู่กับการรับข้อมูลจากเซนเซอร์ในเมืองจริง

Ⓒ ระบบสร้างตึกแฝดแบบกระจกโปร่งใส 2 ตึก เพื่อ ต้าน ลม เพื่อ ตรวจ ดู สถานการณ์ จำลองปัญหาต่าง ๆ

Ⓓ ใบรับรองอนุญาตสิทธิพลเมืองออนไลน์

4. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓓ ถูกทุกข้อ

5. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง

Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓒ เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

6. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓒ ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

7. ความเสี่ยงที่มักเป็นปัญหากังวลหลักขององค์กรเมื่อพิจารณาเลือกใช้ Public Cloud คือสิ่งใด

Ⓐ แบนวิดท์น้อยเกินไป

Ⓑ ผู้พัฒนาไม่เพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลเลย

Ⓒ ประเด็นความรอบคอบในความปลอดภัย

Ⓓ ต้องรอวิศวกรซ่อมบำรุง 3 เดือน

8. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com

Ⓑ Netflix

Ⓒ MS Offices

Ⓓ Suno.com

9. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลักคืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity

Ⓑ Visualization, Verification, Variation

Ⓒ Value, Validity, Veracity

Ⓓ Volume, Velocity, Variety

10. จุดที่ Deep Learning โดดเด่นกว่า ML ปกติทั่วไปในด้านโครงสร้างคืออะไร

Ⓐ มีโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้นลึก ช่วยวิเคราะห์แพทเทิร์นความซับซ้อนสูงได้ดี

Ⓑ ฝึกได้ง่ายที่สุดและใช้เวลาน้อยมากเพียงไม่กี่วินาทีบนคอมธรรมดา

Ⓒ เป็นโมเดลที่แทบไม่ต้องใช้ข้อมูลใด ๆ

Ⓓ ใช้งานง่ายแค่โยนข้อมูลภาพดิบ ก็สามารถล้างไวรัสได้

11. Agentic AI คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะงานแปลภาษา

Ⓑ ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลภายนอกได้

Ⓒ ต้องเขียนโค้ดทุกขั้นตอน

Ⓓ ตัดสินใจเลือกเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาได้เอง

12. การเก็บสถิติยอดขายรายวันเป็นตัวเลขเก็บไว้เฉย ๆ เป็นตัวอย่างของระดับใดใน DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Data

Ⓓ Knowledge

13. กลไก Proof of Stake (PoS) แตกต่างจาก Proof of Work (PoW) อย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขบล็อกเก่าได้โดยไม่ต้องมีเหรียญ

Ⓑ ใช้จำนวนเหรียญที่วางค้ำประกัน (Stake) เพื่อสิทธิในการสร้างบล็อกแทนการแข่งขันด้านพลังประมวลผล

Ⓒ ใช้ไฟฟ้าในการคำนวณมากกว่า PoW หลายเท่า

Ⓓ เป็นระบบที่มีหน่วยงานกลางของรัฐควบคุมโดยสมบูรณ์

14. ข้อใดเป็นข้อเสียหรือความท้าทายหลักที่องค์กรพบจากการใช้งาน SaaS

Ⓐ ใช้เวลาในการติดตั้งฮาร์ดแวร์เบื้องต้นนานกว่าจะใช้งานได้

Ⓑ ต้องจ้างนักพัฒนาโปรแกรมเมอร์ขั้นสูงจำนวนมากมาเขียนโค้ด

Ⓒ ต้องเสียค่าบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองสูงมาก

Ⓓ จำกัดการปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานแบบเฉพาะเจาะจงขององค์กร

15. ประโยชน์หลักของ Data visualization คืออะไร

Ⓐ ลดข้อผิดพลาดของข้อมูลต้นทาง

Ⓑ ทำให้เก็บข้อมูลได้เร็วขึ้น

Ⓒ ทดแทนการใช้ AI

Ⓓ นำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายผ่านภาพกราฟิก

16. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓑ ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Clickstream logs

Ⓓ Document repository

17. การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data มีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กรทางธุรกิจมากที่สุด

Ⓐ ทำให้พนักงานทำงานน้อยลง

Ⓑ ลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล

Ⓒ สามารถลบข้อมูลเก่าทิ้งได้ทั้งหมด

Ⓓ ทำให้ได้เปรียบทางการแข่งขันและตัดสินใจแม่นยำขึ้น

18. กระบวนการใดใน ML ที่โมเดลต้องเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกเพื่อบรรลุผลและรับรางวัล

Ⓐ Reinforcement Learning

Ⓑ Supervised Learning

Ⓒ Unsupervised Learning

Ⓓ Transfer Learning

19. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓑ โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

20. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

Ⓑ ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ไฟล์ Excel

21. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓓ ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

22. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓒ การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

23. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

Ⓑ สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓒ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บน อินเทอร์เน็ต

24. Public Key ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสิ่งใดในเปรียบเทียบกับระบบการเงินธนาคารแบบดั้งเดิม

Ⓐ ลายเซ็นส่วนบุคคลด้านหลังเช็คสั่งจ่าย

Ⓑ ตู้เอทีเอ็มสำหรับทำธุรกรรมสาธารณะ

Ⓒ รหัสผ่านเข้าใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ

Ⓓ หมายเลขบัญชีธนาคาร

25. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin

Ⓑ Ethereum

Ⓒ Ripple

Ⓓ Litecoin

26. ปัจจัยตัวแปรหลักอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการทำ Smart City

Ⓐ การ วาง งบ ที่ ไม่ จำกัด จาก คลัง กระทรวง มหาดไทย

Ⓑ ความ ร่วม แรง ร่วมใจ ของ หน่วย งาน รัฐ ภาค เอกชน และ ประชาชน ที่ มี ส่วน ร่วม รับมือ เทคโนโลยีไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Ⓒ พละกำลังของฮาร์ดแวร์คลาวด์ที่ทันสมัย

Ⓓ การดึงบริษัทขนาดใหญ่นอกทวีปผู้เดียวมาทำโครงสร้าง

27. เป้าหมายองค์ประกอบด้าน Smart Mobility ในคอนเซ็ปต์ Smart City พุ่งเป้าหมายการแก้ปัญหาใดหลัก

Ⓐ ขยายตัวเมืองออกขอบปริมณฑล

Ⓑ สนับสนุนการเดินเท้าทุกสถานที่

Ⓒ ผลักดันให้การจราจรราบรื่น

Ⓓ ยกเลิกระบบถนนทั้งหมด

28. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓒ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

29. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓑ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓓ DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

30. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓑ การจัดงานเทศกาล
Ⓒ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓓ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

31. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ VMware
Ⓒ Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

32. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓓ หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

33. การโจมตีแบบ 51% Attack ในระบบเครือข่ายบล็อกเชนหมายถึงสถานการณ์ใด

Ⓐ แฮกเกอร์โจรกรรมเหรียญคิดเป็นมูลค่าลดลงเกินร้อยละ 51 ตลาดคริปโตจึงหยุดชะงัก
Ⓑ ผู้โจมตี เจาะ ระบบ หลอก เอา ข้อมูล หรือ บัตรประจำตัวของผู้เข้าร่วมจำนวน 51% ของผู้ใช้งานทั้งหมด
Ⓒ โหนดในระบบเครือข่ายพังพร้อมกันเกินกว่าร้อยละ 51 ส่งผลให้ข้อมูลทั้งหมดหายไปถาวร
Ⓓ ผู้โจมตีสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกไว้ในบล็อกเชนได้ มากกว่า 51% ของเครือข่าย

34. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓑ แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

35. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

36. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓒ ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

37. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Information
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Data

38. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓓ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

39. จุดมุ่งหมายสูงสุดของการใช้ Edge Computing คือช่วยบรรเทาภาระจุดใดเป็นหลักใน Cloud IoT

Ⓐ ปัญหาความจุปริมาณการจัดเก็บที่เต็มเร็ว

Ⓑ ลดจำนวนการใช้เทอร์โมสตัทในบ้านลง

Ⓒ ป้องกันความจำเครื่องคอมพิวเตอร์หายแบบถาวร

Ⓓ ลดความหน่วง (Latency) ในการสื่อสารและการพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์

40. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

Ⓑ ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

41. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Rain Sensor

Ⓑ Proximity Sensor

Ⓒ Alcohol Sensor

Ⓓ Gyroscope Sensor

42. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis

Ⓑ Data cooking

Ⓒ Capturing data

Ⓓ Data storage

43. บริษัท Startup แห่งหนึ่ง ต้องการ พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือแบบรวดเร็ว โดยไม่ต้องการเสียเวลาตั้งค่าระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล หรือเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง ควรเลือกใช้บริการคลาวด์รูปแบบใด

Ⓐ PaaS

Ⓑ DaaS

Ⓒ IaaS

Ⓓ SaaS

44. เทคนิค K-means ถูกใช้งานกับการแก้ปัญหาประเภทใด

Ⓐ หาความสัมพันธ์พยากรณ์ราคาทองคำ

Ⓑ การจัดกลุ่มชุดข้อมูลที่ไม่มีป้ายกำกับ

Ⓒ สั่งการระบบขับขี่รถยนต์ไร้คนขับ

Ⓓ ประมวลผลแปลเสียงคนและสุนัข

45. Wisdom ในลำดับชั้น DIKW หมายถึงข้อใด

Ⓐ การแปลงประโยคเป็นตาราง

Ⓑ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและสร้างกลยุทธ์

Ⓒ ข้อมูลดิบที่ได้จากเซนเซอร์บนตัวเครื่อง

Ⓓ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด

46. เครื่องมือใดที่มักใช้ในการรับและจัดเก็บข้อมูลระดับ Big Data ที่ไม่มีโครงสร้างจำเพาะ

Ⓐ Notepad

Ⓑ NoSQL หรือ เครือข่ายแบบ Hadoop

Ⓒ Microsoft Word

Ⓓ Relational Database

47. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 7 ด้าน

Ⓑ 2 ด้าน

Ⓒ 11 ด้าน

Ⓓ 3 ด้าน

48. AWS ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใด

Ⓐ ออกแบบ เฉพาะ ให้ องค์กร เล็ก ๆ ที่ ไม่ใช่ อินเทอร์เน็ตทำงานเอกสาร

Ⓑ เป็นการ ติด ตั้ง แอป จัดการ ความ รู้ ที่ ราคา ประหยัด

Ⓒ มีโซลูชั่นรองรับระดับ IaaS และ PaaS

Ⓓ สร้างเครื่องจักรและเซนเซอร์ประกอบรถยนต์แบรนด์อเมซอน

49. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง

Ⓑ ฐานข้อมูล SQL

Ⓒ รูปภาพ

Ⓓ ไฟล์ Word

50. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓑ การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

51. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓓ พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

52. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓒ ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

53. ทำไม IPv6 จึงสำคัญต่อระบบนิเวศของ IoT มหาศาลกว่า IPv4 เดิมมากมาย

Ⓐ เนื่องจาก IPv6 ถูกผูกขาดลิขสิทธิ์ฟรี

Ⓑ เพราะโหลดรูปภาพเร็วกว่าในอินเทอร์เน็ต

Ⓒ เพราะ มี การ ออกแบบ มา แก้ ปัญหา เน็ต หลุด บ่อย

Ⓓ รองรับจำนวน IP Addresses มหาศาลเพียงพอต่อการเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์

54. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓓ อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การ จัดการ

55. ข้อใดคือแพลตฟอร์มที่เป็นลักษณะของ SaaS ที่ใช้ในงานประมวลผลเอกสารกลุ่มบริษัท

Ⓐ AWS EC2 Infrastructure

Ⓑ C++ Framework Console

Ⓒ Ubuntu OS Server edition

Ⓓ Google Workspace, Office 365, Microsoft OneDrive

56. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

Ⓒ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

Ⓓ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

57. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

58. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓓ เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

59. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

60. ข้อใดอธิบายคุณลักษณะ Veracity ของ Big Data ได้ดีที่สุด

Ⓐ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ข้อมูลมีปริมาณมหาศาล
Ⓒ ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
Ⓓ ข้อมูลมีความหลากหลายของรูปแบบ

61. Block ในระบบ Blockchain ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เก็บชุดของข้อมูลหรือธุรกรรมที่เกิดขึ้น
Ⓑ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับโหนด
Ⓒ ลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
Ⓓ ประมวลผลกราฟิกของระบบ

62. ธนาคารแห่งหนึ่งต้องการย้ายระบบคำนวณดอกเบี้ย ที่ มี ความ ซับ ซ้อน และ เขียน ด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์แบบเฉพาะเจาะจง ขึ้นสู่คลาวด์ โดยธนาคารต้องการควบคุมตั้งแต่ระดับระบบปฏิบัติการ (OS) และหน่วยความจำ (RAM) อย่างเต็มที่ บริการใดตอบโจทย์ที่สุด

Ⓐ IaaS
Ⓑ PaaS
Ⓒ Serverless Computing
Ⓓ SaaS

63. ข้อใด ไม่ใช่ ความท้าทายหลักของระบบการวางโครงข่าย IoT ในปัจจุบัน

Ⓐ ปัญหาความหน่วงสัญญาณ (Latency)
Ⓑ การจัดหาอุปกรณ์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้
Ⓒ การจัดการพลังงานแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ไร้สายขนาดเล็ก
Ⓓ การรักษาความปลอดภัยจากแฮกเกอร์

64. ปรากฏการณ์ Diseconomies of Scale มักสะท้อนปัญหาที่เป็นเกิดจากสาเหตุใด

Ⓐ บริษัท ใช้ เครื่องจักร ล้ำ สมัย เกิน ไป ทำให้ เกิดต้นทุนสูง
Ⓑ องค์กร ขยาย ขนาด จน เกิด ความ ซับ ซ้อน และการบริหารขาดประสิทธิภาพ
Ⓒ การมีผู้บริหารที่เก่งเกินไป
Ⓓ ขายดีจนสินค้าขาดสต็อกอย่างรวดเร็ว

65. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓑ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)
Ⓒ Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

66. ปัจจัย หลัก สำคัญ อะไร ที่ ส่ง เสริม ให้ เกิด Economies of Scale ขึ้นในการผลิตรายใหญ่

Ⓐ ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ปันส่วนเฉลี่ยไปในปริมาณที่ผลิตเพิ่มขึ้น
Ⓑ การจ้างพนักงานพาร์ทไทม์มากขึ้นเพื่อลดรายจ่าย
Ⓒ การลดวัตถุดิบลงแต่ปรับราคาสินค้าขึ้น
Ⓓ ค่าเช่าที่ดินที่สูงขึ้นทุกวัน

67. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

68. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓑ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

69. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓒ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓓ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

70. ข้อใดคือกลไกฉันทามติ (Consensus Mechanism) ดั้งเดิมที่ใช้ในเครือข่าย Bitcoin

Ⓐ Proof of Authority (PoA)
Ⓑ Proof of Work (PoW)
Ⓒ Delegated Proof of Stake (DPoS)
Ⓓ Proof of Stake (PoS)

71. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

72. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓑ ไม่มีความต่าง
Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓓ Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

73. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓑ Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

74. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓑ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓓ การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

75. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓓ ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

76. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓑ การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

77. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

78. ใน AI ปรากฏการณ์คำว่า AI Hallucination ระบุถึงอาการแบบใดในฝั่งโมเดลภาษาขนาดใหญ่

Ⓐ AI ขอเรียนรู้คำศัพท์ผู้ใช้บันทึกใส่ระบบตลอดเวลา
Ⓑ เครื่อง Server AI เกิดอาการร้อนจัด
Ⓒ AI ให้คำตอบที่ดูมีเหตุผลสวยงามแต่เนื้อหาเป็นข้อมูลเท็จ
Ⓓ AI ไม่สามารถโต้ตอบเมื่อเจอคำหยาบ

79. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

80. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓑ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓒ แม่น้ำและภูเขา
Ⓓ เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

81. หากมีเทคโนโลยีแบบ Augmentation AI ทำงานอยู่ มันจะมีหน้าที่ในข้อใดชัดที่สุด

Ⓐ ยุติบทบาทการตัดสินใจของมนุษย์เมื่อถึงเวลาคับขัน
Ⓑ ทำหน้าที่ตัดความรับผิดชอบของมนุษย์ออกไป
Ⓒ ทำงานเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤตที่ต้องมีการควบคุมฮาร์ดแวร์
Ⓓ ทำงานร่วมเพื่อเสริมทักษะ และเป็นผู้ช่วยช่วยให้มนุษย์ตัดสินใจเร็วขึ้นดีขึ้น

82. Actuator หรือเครื่องตอบสนองในแวดวง IoT มีลักษณะรูปแบบงานแบบใดตามทฤษฎี

Ⓐ เปลี่ยนแปลงสัญญาณคำสั่งกลับกลายมาเป็นพลังงานทางกล
Ⓑ แสดงผลกราฟบนจอ
Ⓒ รับค่าความเย็นของอากาศภายนอก
Ⓓ ปรับเปลี่ยนรหัสไฟล์ให้คอมไพล์ทำงานได้

83. แพลตฟอร์มอย่าง Salesforce หรือ ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ออนไลน์ทั่วไป ที่พนักงานฝ่ายขายสามารถล็อกอินเข้าไปกรอกข้อมูลและดูยอดขายได้เลย เป็นการให้บริการคลาวด์รูปแบบใด

Ⓐ On-Premises
Ⓑ SaaS
Ⓒ PaaS
Ⓓ IaaS

84. หลักการของ Learning Curve (Experience Curve) สะท้อนให้เห็นรูปผลลัพธ์ใดทางธุรกิจ

Ⓐ ผู้บริโภคจะเบื่อหน่ายสินค้าเร็วขึ้นเสมอ
Ⓑ พนักงานจะขอขึ้นเงินเดือนเสมอเมื่อเวลาผ่านไป
Ⓒ ผู้บริหารไม่ต้องควบคุมงานด้วยตนเอง
Ⓓ องค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลงตามการสั่งสมประสบการณ์

85. เทคโนโลยีใดเป็นที่รู้จักมากที่สุดซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ Distributed Ledger Technology (DLT)

Ⓐ Blockchain
Ⓑ Big Data
Ⓒ Cloud Storage
Ⓓ IoT

86. Consensus Algorithm ในเทคโนโลยี DLT มีไว้เพื่อเป้าหมายใด

Ⓐ เพื่อให้ทุกโหนดในเครือข่ายตกลงและยอมรับความถูกต้องของข้อมูลร่วมกัน
Ⓑ เพื่อเข้ารหัสข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานใหม่
Ⓒ เพื่อบีบอัดข้อมูลก่อนส่งผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓓ เพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบ

87. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

88. การเช่าพื้นที่เก็บข้อมูล และพลังประมวลผล บน Microsoft Azure เพื่อลงระบบปฏิบัติการ Linux เอง และติดตั้งฐานข้อมูลเอง ถือเป็นการใช้งานแบบใด

Ⓐ FaaS
Ⓑ SaaS
Ⓒ IaaS
Ⓓ PaaS

89. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์

90. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Social Media
Ⓑ Data Storage
Ⓒ Media
Ⓓ Docs

91. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓑ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓒ รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓓ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

92. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

93. ข้อความใดอธิบาย Value ใน Big Data ได้ถูกต้อง

Ⓐ ข้อมูลที่มีการเรียงลำดับอย่างเป็นระเบียบ
Ⓑ ข้อมูล ที่ สามารถ นำ มาส กัด เป็น ความ รู้ และสร้างมูลค่าได้
Ⓒ ข้อมูลต้องมีปริมาณมากพอ
Ⓓ ข้อมูลที่ไหลเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็ว

94. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

Ⓒ พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

95. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้บรีหาร

Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓓ นักเรียนมัธยม

96. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล

Ⓑ ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓓ การใช้ cloud computing

97. บริการด้าน Cloud รูปแบบใดที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือน ห้องครัว ที่เตรียมอุปกรณ์เตาอบ โต๊ะเตรียมอาหาร และเครื่องครัวไว้ให้เชฟเข้ามาทำอาหาร โดยไม่ต้องสร้างห้องครัวใหม่เอง

Ⓐ Public Cloud

Ⓑ SaaS

Ⓒ IaaS

Ⓓ PaaS

98. ระบบใดทำงานโดยใช้หลักปัญญาประดิษฐ์ด้าน Computer Vision

Ⓐ ระบบควบคุมอุณหภูมิโรงงานอัตโนมัติ

Ⓑ แอปพลิเคชันพอดแคสต์

Ⓒ ระบบตรวจสอบไวยากรณ์ใน Word

Ⓓ ระบบสแกนใบหน้าปลดล็อคมือถือ

99. สถาปัตยกรรมโครงข่าย IoT ต้องมีสิ่งประกอบที่ตอบโจทย์หลายส่วน ข้อใดคือกระบวนการหลักที่ส่งเสริมเป็นลำดับ

Ⓐ เฉพาะจอภาพ ลำโพง และการเชื่อมต่อปลั๊กเพาเวอร์

Ⓑ คอมพิวเตอร์ระดับสูง ปลั๊กพ่วง บลูทูธเวอร์ชันล่าสุด

Ⓒ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/เซนเซอร์, เครือข่าย, ระบบวิเคราะห์ข้อมูล, แอพพลิเคชั่นโต้ตอบกับผู้ใช้

Ⓓ โทรศัพท์ พาวเวอร์แบงค์ และเราเตอร์ขนาดจิ๋ว

100. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓑ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

Ⓒ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓓ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

101. ถ้า บริษัท อีคอมเมิร์ซ ต้องการ จัดการ ช่วงเทศกาลลดราคา ที่ผู้ใช้จะเพิ่มขึ้น 10 เท่าชั่วคราว จึงเช่า Virtual Machine (VM) เพิ่มเติมจาก AWS เพื่อรันระบบขององค์กร นี่คือประโยชน์เด่นของคลาวด์ระดับ IaaS ข้อใด

Ⓐ การไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์

Ⓑ การได้โปรแกรมบัญชีฟรี

Ⓒ ความยืดหยุ่นในการขยายและลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว

Ⓓ การลดเวลาการเขียนโค้ดลง

102. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓑ ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓒ ข้อมูลข้อความ

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

103. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

104. กระเป๋าเงินดิจิทัล (Cryptocurrency Wallet) ทำงานโดยมีหลักการหรือหน้าที่หลักคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับตรวจจับไวรัสเรียกค่าไถ่ที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
Ⓑ เชื่อมต่อเพื่อทำการขุดเหรียญคริปโต (Mining) ได้โดยตรง
Ⓒ ทำหน้าที่เก็บรักษาและช่วยจัดการการเข้าถึงคู่กุญแจ Public Key และ Private Key อย่างปลอดภัย
Ⓓ เข้ารหัสข้อมูลไฟล์ภาพถ่ายหรือวิดีโอก่อนอัปโหลดลงบนสื่อสาธารณะ

105. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Data
Ⓓ Wisdom

106. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

107. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓑ อายุ เพศ รายได้
Ⓒ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓓ บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

108. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
Ⓓ จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

109. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

110. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

111. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี มีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
Ⓑ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
Ⓒ เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

112. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Data
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Wisdom

113. บริการ เช่า เฉพาะ ทรัพยากร พื้น ฐาน เช่น คอมพิวเตอร์ สเปค เปล่า ๆ เครือ ข่าย และ พื้นที่ สำหรับ เก็บ ข้อมูล (Storage) นั้น ตรง กับ ประเภท บริการคลาวด์ใด

Ⓐ SaaS
Ⓑ DaaS
Ⓒ IaaS
Ⓓ PaaS

114. ข้อใดเป็นตัวอย่างการใช้งาน ของเทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) นอกเหนือจากการเป็นสกุลเงินคริปโต

Ⓐ การนำ ไป ใช้ เป็น แกน หลัก เพื่อ เร่ง ความเร็ว ระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน
Ⓑ การ ใช้ ใน ระบบ ติดตาม ห่วง โซ่ อุปทาน เพื่อ ความโปร่งใส
Ⓒ การ พัฒนา โปรแกรม สำหรับ ตัด ต่อ วิดีโอ ที่ มี คุณภาพสูง
Ⓓ การ ช่วย เรนเด อร์ กราฟิก 3 มิติ เชิงซ้อน ใน อุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร์

115. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

116. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

117. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓓ Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตาราง ตายตัว

118. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

119. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓓ พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

120. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

121. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓓ การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล

122. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
Ⓑ PIR Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

123. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

124. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

125. บริษัทกราฟิกดีไซน์เช่าใช้งาน Adobe Creative Cloud รายเดือนเพื่อให้พนักงานทุกคนใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้ ทิศทางการลงทุนนี้จัดเก็บรูปแบบใด

Ⓐ IaaS
Ⓑ PaaS
Ⓒ SaaS
Ⓓ STaaS

126. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓓ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

127. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓑ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

128. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

129. กรณีใดที่องค์กร ไม่ควร เลือกใช้ SaaS

Ⓐ มีบุคลากรไอทีน้อยและไม่ต้องการดูแลระบบเบื้องหลัง
Ⓑ ต้องการ ใช้ งาน ซอฟต์แวร์ ทันที ภายใน ไม่ กี่ ชั่วโมง
Ⓒ ต้องการจ่ายเงินแบบเช่าใช้เป็นรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้จริง
Ⓓ องค์กรมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมาก

130. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓑ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓒ แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓓ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้ เสมอ

131. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

Ⓑ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓒ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

Ⓓ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

132. ในบริบทของ AI, คำว่า NLP (Natural Language Processing) มุ่งเน้นไปที่ทักษะใดมากที่สุด

Ⓐ การ วิเคราะห์ และ ดึง เป้า หมาย จาก ภาพถ่ายดาวเทียมทางภูมิศาสตร์

Ⓑ แยกแยะสีของเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงในบ้าน

Ⓒ การตั้งจุดสมดุลการขับขี่พวงมาลัยรถ

Ⓓ การ เข้าใจ วิเคราะห์ และ โต้ตอบ กับ ภาษามนุษย์

133. นักพัฒนาคนหนึ่งใช้บริการ Heroku หรือ Google App Engine ในการนำโค้ดที่เขียนเสร็จแล้วขึ้นไปทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ทันที โดยไม่ต้องดูแลเรื่องการอัปเดตระบบปฏิบัติการ นี่คือตัวอย่างของการใช้คลาวด์ระดับใด

Ⓐ PaaS

Ⓑ FaaS

Ⓒ IaaS

Ⓓ SaaS

134. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

Ⓒ อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน

Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

135. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่ายและคลาวด์

Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

136. กลไก Proof of Work (PoW) ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นหลักในการแข่งขันกันเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓐ พลังการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓑ ความเร็ว ของ การ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ของ ผู้ดูแลระบบ

Ⓒ จำนวนเหรียญที่ถือครอง

Ⓓ เครดิตสกอร์ของผู้ใช้งานจากธนาคาร

137. หาก โรงเรียน ต้องการ ระบบ อีเมล และ การจัดการ เอกสาร ออนไลน์ ให้ บุคลากร ทุก คนใช้ งาน ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือพัฒนาระบบเอง ควรเลือกใช้บริการใด

Ⓐ เช่า Server เปล่า ๆ

Ⓑ ใช้งาน Google Workspace หรือ Microsoft 365

Ⓒ เช่าแพลตฟอร์มสำหรับเขียนโค้ด

Ⓓ ซื้อ Hardware Server มาตั้งที่โรงเรียน

+3/19/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 12.00 - 15.00

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	D	14.	A	B	C	D	27.	A	B	C	D
2.	A	B	C	D	15.	A	B	C	D	28.	A	B	C	D
3.	A	B	C	D	16.	A	B	C	D	29.	A	B	C	D
4.	A	B	C	D	17.	A	B	C	D	30.	A	B	C	D
5.	A	B	C	D	18.	A	B	C	D	31.	A	B	C	D
6.	A	B	C	D	19.	A	B	C	D	32.	A	B	C	D
7.	A	B	C	D	20.	A	B	C	D	33.	A	B	C	D
8.	A	B	C	D	21.	A	B	C	D	34.	A	B	C	D
9.	A	B	C	D	22.	A	B	C	D	35.	A	B	C	D
10.	A	B	C	D	23.	A	B	C	D	36.	A	B	C	D
11.	A	B	C	D	24.	A	B	C	D	37.	A	B	C	D
12.	A	B	C	D	25.	A	B	C	D	38.	A	B	C	D
13.	A	B	C	D	26.	A	B	C	D	39.	A	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
71. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
72. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
73. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
74. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
75. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
76. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
77. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
78. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
79. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
80. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
81. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
82. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
83. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
84. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
85. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
86. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
87. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
88. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
89. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
90. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
91. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
92. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
93. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
94. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
95. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
96. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
97. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
98. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
99. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
100. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
101. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
102. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
103. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
104. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
105. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
106. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
107. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
108. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
109. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
110. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
111. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
112. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
113. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
114. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
115. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
116. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
117. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
118. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
119. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
120. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
121. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
122. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
123. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
124. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
125. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
126. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
127. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
128. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
129. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
130. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
131. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
132. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
133. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
134. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
135. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
136. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
137. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 12.00 - 15.00

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 137 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

2. กลไก Proof of Work (PoW) ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นหลักในการแข่งขันกันเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓐ จำนวนเหรียญที่ถือครอง
Ⓑ เครดิตสกอร์ของผู้ใช้งานจากธนาคาร
Ⓒ ความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ดูแลระบบ
Ⓓ พลังการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์

3. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓑ หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

4. คำนิยาม Digital Twin ในแง่บริบทชุมชนเมืองคือเรื่องใด

Ⓐ ระบบสร้างตึกแฝดแบบกระจกโปร่งใส 2 ตึก เพื่อ ต้าน ลม เพื่อ ตรวจ ดู สถานการณ์ จำลองปัญหาต่าง ๆ
Ⓑ เมืองจำลองเชิงดิจิทัลที่ทำงานควบคู่กับการรับข้อมูลจากเซนเซอร์ในเมืองจริง
Ⓒ แอปพลิเคชันสอนภาษาและโปรแกรมมิ่ง
Ⓓ ใบรับรองอนุญาตสิทธิพลเมืองออนไลน์

5. เทคโนโลยีใดเป็นที่รู้จักมากที่สุดซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ Distributed Ledger Technology (DLT)

Ⓐ IoT
Ⓑ Blockchain
Ⓒ Big Data
Ⓓ Cloud Storage

6. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓑ เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

7. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓓ ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

8. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓑ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓒ การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

9. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

10. ความเสี่ยงที่มักเป็นปัญหากังวลหลักขององค์กรเมื่อพิจารณาเลือกใช้ Public Cloud คือสิ่งใด

Ⓐ ผู้พัฒนาไม่เพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลเลย
Ⓑ ประเด็นความรอบคอบในความปลอดภัย
Ⓒ แบนวิดท์น้อยเกินไป
Ⓓ ต้องรอวิศวกรซ่อมบำรุง 3 เดือน

11. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓒ พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

12. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

Ⓑ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

Ⓓ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

13. กรณีใดที่องค์กร ไม่ควร เลือกใช้ SaaS

Ⓐ ต้องการจ่ายเงินแบบเช่าใช้เป็นรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้จริง

Ⓑ ต้องการ ใช้ งาน ซอฟต์แวร์ ทันที ภายใน ไม่ กี่ชั่วโมง

Ⓒ องค์กรมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมาก

Ⓓ มีบุคลากรไอทีน้อยและไม่ต้องการดูแลระบบเบื้องหลัง

14. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓓ จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

15. กระบวนการใดใน ML ที่โมเดลต้องเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกเพื่อบรรลุผลและรับรางวัล

Ⓐ Reinforcement Learning

Ⓑ Supervised Learning

Ⓒ Unsupervised Learning

Ⓓ Transfer Learning

16. หาก โรงเรียน ต้องการ ระบบ อีเมล และ การจัดการ เอกสาร ออนไลน์ให้ บุคลากร ทุก คนใช้ งานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือพัฒนาระบบเอง ควรเลือกใช้บริการใด

Ⓐ เช่า Server เปล่า ๆ

Ⓑ เช่าแพลตฟอร์มสำหรับเขียนโค้ด

Ⓒ ซื้อ Hardware Server มาตั้งที่โรงเรียน

Ⓓ ใช้งาน Google Workspace หรือ Microsoft 365

17. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing

Ⓑ ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓒ ความเร็วของข้อมูล

Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

18. ข้อความใดอธิบาย Value ใน Big Data ได้ถูกต้อง

Ⓐ ข้อมูลที่ไหลเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็ว

Ⓑ ข้อมูลต้องมีปริมาณมากพอ

Ⓒ ข้อมูลที่มีการเรียงลำดับอย่างเป็นระเบียบ

Ⓓ ข้อมูล ที่ สามารถ นำ มาส กัด เป็น ความ รู้ และสร้างมูลค่าได้

19. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

Ⓑ Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓒ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

20. หลักการของ Learning Curve (Experience Curve) สะท้อนให้เห็นรูปผลลัพธ์ใดทางธุรกิจ

Ⓐ ผู้บริหารไม่ต้องควบคุมงานด้วยตนเอง

Ⓑ ผู้บริโภคจะเบื่อหน่ายสินค้าเร็วขึ้นเสมอ

Ⓒ พนักงานจะขอขึ้นเงินเดือนเสมอเมื่อเวลาผ่านไป

Ⓓ องค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลงตามการสั่งสมประสบการณ์

21. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓒ ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

22. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

23. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Data

Ⓓ Information

24. Agentic AI คืออะไร

Ⓐ ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลภายนอกได้

Ⓑ ใช้ได้เฉพาะงานแปลภาษา

Ⓒ ต้องเขียนโค้ดทุกขั้นตอน

Ⓓ ตัดสินใจเลือกเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาได้เอง

25. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓒ Document repository

Ⓓ Clickstream logs

26. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

27. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓑ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

Ⓒ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

Ⓓ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

28. ปัจจัยตัวแปรหลักอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการทำ Smart City

Ⓐ พละกำลังของฮาร์ดแวร์คลาวด์ที่ทันสมัย

Ⓑ การ วาง งบ ที่ ไม่ จำกัด จาก คลัง กระทรวงมหาดไทย

Ⓒ การดึงบริษัทขนาดใหญ่นอกทวีปผู้เดียวมาทำโครงสร้าง

Ⓓ ความ ร่วม แรง ร่วมใจ ของ หน่วย งาน รัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน ที่ มี ส่วน ร่วม รับมือเทคโนโลยีไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

29. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓑ ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

30. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ethereum
Ⓑ Ripple
Ⓒ Bitcoin
Ⓓ Litecoin

31. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓒ ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

32. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

33. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓒ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

34. ระบบใดทำงานโดยใช้หลักปัญญาประดิษฐ์ด้าน Computer Vision

Ⓐ ระบบตรวจสอบไวยากรณ์ใน Word
Ⓑ ระบบสแกนใบหน้าปลดล็อคมือถือ
Ⓒ แอปพลิเคชันพอดแคสต์
Ⓓ ระบบควบคุมอุณหภูมิโรงงานอัตโนมัติ

35. การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data มีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กรทางธุรกิจมากที่สุด

Ⓐ สามารถลบข้อมูลเก่าทิ้งได้ทั้งหมด
Ⓑ ทำให้ได้เปรียบทางการแข่งขันและตัดสินใจแม่นยำขึ้น
Ⓒ ทำให้พนักงานทำงานน้อยลง
Ⓓ ลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล

36. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
Ⓒ ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

37. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วยย่อยที่สุดของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละประเภท
Ⓑ กระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
Ⓓ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเก็บรักษาข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

38. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การเดินทางและระบบขนส่งที่สะดวกปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

39. เซนเซอร์หลักชนิดใดที่เกี่ยวข้องระบบสมาร์ทโฮมด้านการเปิดไฟเมื่อมีคนเดินผ่าน

Ⓐ Motion Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Gyroscope Sensor

40. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้

Ⓑ ความถี่การซื้อสินค้า

Ⓒ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

Ⓓ บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

41. Block ในระบบ Blockchain ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับโหนด

Ⓑ เก็บชุดของข้อมูลหรือธุรกรรมที่เกิดขึ้น

Ⓒ ประมวลผลกราฟิกของระบบ

Ⓓ ลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

42. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓓ การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

43. ถ้า บริษัท อีคอมเมิร์ซ ต้องการ จัดการ ช่วงเทศกาลลดราคา ที่ผู้ใช้จะเพิ่มขึ้น 10 เท่าชั่วคราว จึงเช่า Virtual Machine (VM) เพิ่มเติมจาก AWS เพื่อรันระบบขององค์กร นี่คือประโยชน์เด่นของคลาวด์ระดับ IaaS ข้อใด

Ⓐ การได้โปรแกรมบัญชีฟรี

Ⓑ ความยืดหยุ่นในการขยายและลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว

Ⓒ การไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์

Ⓓ การลดเวลาการเขียนโค้ดลง

44. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓒ การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

45. ธนาคาร แห่ง หนึ่ง ต้องการ ย้าย ระบบ คำนวณดอกเบี้ย ที่ มี ความ ซับ ซ้อน และ เขียน ด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ แบบ เฉพาะ เจาะจง ขึ้น สู่ คลา วด์ โดยธนาคารต้องการควบคุมตั้งแต่ระดับระบบปฏิบัติการ (OS) และหน่วยความจำ (RAM) อย่างเต็มที่ บริการใดตอบโจทย์ที่สุด

Ⓐ SaaS

Ⓑ PaaS

Ⓒ IaaS

Ⓓ Serverless Computing

46. ทำไม IPv6 จึงสำคัญต่อระบบนิเวศของ IoT มหาศาลกว่า IPv4 เดิมมากมาย

Ⓐ เพราะโหลดรูปภาพเร็วกว่าในอินเทอร์เน็ต

Ⓑ เพราะ มี การ ออกแบบ มา แก้ ปัญหา เน็ต หลุดบ่อย

Ⓒ รองรับ จำนวน IP Addresses มหาศาล เพียงพอต่อการเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์

Ⓓ เนื่องจาก IPv6 ถูกผูกขาดลิขสิทธิ์ฟรี

47. ข้อใดเป็นข้อเสียหรือความท้าทายหลักที่องค์กรพบจากการใช้งาน SaaS

Ⓐ ต้องเสียค่าบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองสูงมาก

Ⓑ ต้องจ้างนักพัฒนาโปรแกรมเมอร์ขั้นสูงจำนวนมากมาเขียนโค้ด

Ⓒ จำกัด การ ปรับ แต่ง ให้ เข้า กับ กระบวนการทำงานแบบเฉพาะเจาะจงขององค์กร

Ⓓ ใช้เวลาในการติดตั้งฮาร์ดแวร์เบื้องต้นนานกว่าจะใช้งานได้

48. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Velocity, Variety

Ⓑ Visualization, Verification, Variation

Ⓒ Value, Validity, Veracity

Ⓓ Volume, Value, Veracity

49. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ แม่น้ำและภูเขา

Ⓑ เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

50. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓑ การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

51. การโจมตีแบบ 51% Attack ในระบบเครือข่ายบล็อกเชนหมายถึงสถานการณ์ใด

Ⓐ ผู้โจมตี เจาะ ระบบ หลอก เอา ข้อมูล หรือ บัตรประจำตัวของผู้เข้าร่วมจำนวน 51% ของผู้ใช้งานทั้งหมด

Ⓑ โหนดในระบบเครือข่ายพังพร้อมกันเกินกว่าร้อยละ 51 ส่งผลให้ข้อมูลทั้งหมดหายไปถาวร

Ⓒ ผู้โจมตีสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกไว้ในบล็อกเชนได้ มากกว่า 51% ของเครือข่าย

Ⓓ แฮกเกอร์โจรกรรมเหรียญคิดเป็นมูลค่าลดลงเกินร้อยละ 51 ตลาดคริปโตจึงหยุดชะงัก

52. กลไก Proof of Stake (PoS) แตกต่างจาก Proof of Work (PoW) อย่างไร

Ⓐ ใช้ไฟฟ้าในการคำนวณมากกว่า PoW หลายเท่า

Ⓑ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขบล็อกเก่าได้โดยไม่ต้องมีเหรียญ

Ⓒ เป็นระบบที่มีหน่วยงานกลางของรัฐควบคุมโดยสมบูรณ์

Ⓓ ใช้จำนวนเหรียญที่วางค้ำประกัน (Stake) เพื่อสิทธิในการสร้างบล็อกแทนการแข่งขันด้านพลังประมวลผล

53. ประโยชน์หลักของ Data visualization คืออะไร

Ⓐ ทำให้เก็บข้อมูลได้เร็วขึ้น

Ⓑ นำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายผ่านภาพกราฟิก

Ⓒ ลดข้อผิดพลาดของข้อมูลต้นทาง

Ⓓ ทดแทนการใช้ AI

54. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

55. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ

Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

56. จุดมุ่งหมายสูงสุดของการใช้ Edge Computing คือช่วยบรรเทาภาระจุดใดเป็นหลักใน Cloud IoT

Ⓐ ลดความหน่วง (Latency) ในการสื่อสารและการพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์

Ⓑ ปัญหาความจุปริมาณการจัดเก็บที่เต็มเร็ว

Ⓒ ป้องกันความจำเครื่องคอมพิวเตอร์หายแบบถาวร

Ⓓ ลดจำนวนการใช้เทอร์โมสตัทในบ้านลง

57. เครื่องมือใดที่มักใช้ในการรับและจัดเก็บข้อมูลระดับ Big Data ที่ไม่มีโครงสร้างจำเพาะ

Ⓐ Notepad

Ⓑ NoSQL หรือ เครือข่ายแบบ Hadoop

Ⓒ Relational Database

Ⓓ Microsoft Word

58. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี มีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรม ที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓑ เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของ และใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหา ตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

59. นักพัฒนาคนหนึ่งใช้บริการ Heroku หรือ Google App Engine ในการนำโค้ดที่เขียนเสร็จแล้วขึ้นไปทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ทันที โดยไม่ต้องดูแลเรื่องการอัปเดตระบบปฏิบัติการ นี่คือตัวอย่างของการใช้คลาวด์ระดับใด

Ⓐ FaaS

Ⓑ SaaS

Ⓒ IaaS

Ⓓ PaaS

60. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

Ⓑ ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓒ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

Ⓓ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

61. จุดที่ Deep Learning โดดเด่นกว่า ML ปกติทั่วไปในด้านโครงสร้างคืออะไร

Ⓐ ใช้งานง่ายแค่โยนข้อมูลภาพดิบ ก็สามารถล้างไวรัสได้

Ⓑ ฝึกได้ง่ายที่สุดและใช้เวลาน้อยมากเพียงไม่กี่วินาทีบนคอมธรรมดา

Ⓒ มีโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้นลึก ช่วยวิเคราะห์แพทเทิร์นความซับซ้อนสูงได้ดี

Ⓓ เป็นโมเดลที่แทบไม่ต้องใช้ข้อมูลใด ๆ

62. ข้อใดเป็นตัวอย่างการใช้งาน ของเทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) นอกเหนือจากการเป็นสกุลเงินคริปโต

Ⓐ การนำไปใช้เป็นแกนหลักเพื่อเร่งความเร็วระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน

Ⓑ การใช้ในระบบติดตามห่วงโซ่อุปทาน เพื่อความโปร่งใส

Ⓒ การช่วยเรนเดอร์กราฟิก 3 มิติเชิงซ้อนในอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร์

Ⓓ การพัฒนาโปรแกรมสำหรับตัดต่อวิดีโอที่มีคุณภาพสูง

63. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

64. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓒ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

65. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การรักษาสมดุลธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

66. ใน AI ปรากฏการณ์คำว่า AI Hallucination ระบุถึงอาการแบบใดในฝั่งโมเดลภาษาขนาดใหญ่

Ⓐ AI ขอเรียนรู้คำศัพท์ผู้ใช้บันทึกใส่ระบบตลอดเวลา

Ⓑ AI ให้คำตอบที่ดูมีเหตุผลสวยงามแต่เนื้อหาเป็นข้อมูลเท็จ

Ⓒ AI ไม่สามารถโต้ตอบเมื่อเจอคำหยาบ

Ⓓ เครื่อง Server AI เกิดอาการร้อนจัด

67. ข้อใดคือกลไกฉันทามติ (Consensus Mechanism) ดั้งเดิมที่ใช้ในเครือข่าย Bitcoin

Ⓐ Delegated Proof of Stake (DPoS)
Ⓑ Proof of Stake (PoS)
Ⓒ Proof of Work (PoW)
Ⓓ Proof of Authority (PoA)

68. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓓ Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

69. ปรากฏการณ์ Diseconomies of Scale มักสะท้อนปัญหาที่เป็นเกิดจากสาเหตุใด

Ⓐ บริษัท ใช้ เครื่องจักร ล้ำ สมัย เกิน ไป ทำให้ เกิด ต้นทุนสูง
Ⓑ การมีผู้บริหารที่เก่งเกินไป
Ⓒ องค์กร ขยาย ขนาด จน เกิด ความ ซับ ซ้อน และ การบริหารขาดประสิทธิภาพ
Ⓓ ขายดีจนสินค้าขาดสต็อกอย่างรวดเร็ว

70. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
Ⓒ PIR Sensor
Ⓓ Gas Sensor

71. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage
Ⓑ Media
Ⓒ Docs
Ⓓ Social Media

72. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware
Ⓑ Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ AWS, Stackscale

73. แพลตฟอร์มอย่าง Salesforce หรือ ระบบจัดการ ลูกค้า สัมพันธ์ (CRM) ออนไลน์ ทั่วไป ที่พนักงานฝ่ายขายสามารถล็อกอินเข้าไปกรอกข้อมูลและดูยอดขายได้เลย เป็นการให้บริการคลาวด์รูปแบบใด

Ⓐ IaaS
Ⓑ SaaS
Ⓒ PaaS
Ⓓ On-Premises

74. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓑ การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

75. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓑ เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

76. บริการ เช่า เฉพาะ ทรัพยากร พื้น ฐาน เช่น คอมพิวเตอร์ สเปค เปล่า ๆ เครือ ข่าย และ พื้นที่ สำหรับ เก็บ ข้อมูล (Storage) นั้น ตรง กับ ประเภท บริการคลาวด์ใด

Ⓐ DaaS
Ⓑ IaaS
Ⓒ PaaS
Ⓓ SaaS

77. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

78. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน

Ⓑ 3 ด้าน

Ⓒ 7 ด้าน

Ⓓ 2 ด้าน

79. Actuator หรือเครื่องตอบสนองในแวดวง IoT มีลักษณะรูปแบบงานแบบใดตามทฤษฎี

Ⓐ แสดงผลกราฟบนจอ

Ⓑ ปรับเปลี่ยนรหัสไฟล์ให้คอมไพล์ทำงานได้

Ⓒ รับค่าความเย็นของอากาศภายนอก

Ⓓ เปลี่ยนแปลงสัญญาณคำสั่งกลับกลายมาเป็นพลังงานทางกล

80. กระเป๋าเงินดิจิทัล (Cryptocurrency Wallet) ทำงานโดยมีหลักการหรือหน้าที่หลักคืออะไร

Ⓐ ทำหน้าที่เก็บรักษาและช่วยจัดการการเข้าถึงคู่กุญแจ Public Key และ Private Key อย่างปลอดภัย

Ⓑ เชื่อมต่อเพื่อทำการขุดเหรียญคริปโต (Mining) ได้โดยตรง

Ⓒ เข้ารหัสข้อมูลไฟล์ภาพถ่ายหรือวิดีโอก่อนอัปโหลดลงบนสื่อสาธารณะ

Ⓓ ใช้สำหรับตรวจจับไวรัสเรียกค่าไถ่ที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

81. Wisdom ในลำดับชั้น DIKW หมายถึงข้อใด

Ⓐ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด

Ⓑ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและสร้างกลยุทธ์

Ⓒ การแปลงประโยคเป็นตาราง

Ⓓ ข้อมูลดิบที่ได้จากเซนเซอร์บนตัวเครื่อง

82. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓑ เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

83. บริษัท Startup แห่งหนึ่งต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือแบบรวดเร็ว โดยไม่ต้องการเสียเวลาตั้งค่าระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล หรือเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง ควรเลือกใช้บริการคลาวด์รูปแบบใด

Ⓐ SaaS

Ⓑ IaaS

Ⓒ PaaS

Ⓓ DaaS

84. เทคนิค K-means ถูกใช้งานกับการแก้ปัญหาประเภทใด

Ⓐ ประมวลผลแปลเสียงคนและสุนัข

Ⓑ การจัดกลุ่มชุดข้อมูลที่ไม่มีป้ายกำกับ

Ⓒ หาความสัมพันธ์พยากรณ์ราคาทองคำ

Ⓓ สั่งการระบบขับขี่รถยนต์ไร้คนขับ

85. การเช่าพื้นที่เก็บข้อมูล และพลังประมวลผล บน Microsoft Azure เพื่อลงระบบปฏิบัติการ Linux เอง และติดตั้งฐานข้อมูลเอง ถือเป็นการใช้งานแบบใด

Ⓐ FaaS

Ⓑ SaaS

Ⓒ PaaS

Ⓓ IaaS

86. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓑ โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

87. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓓ อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

88. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓒ Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

89. Consensus Algorithm ในเทคโนโลยี DLT มีไว้เพื่อเป้าหมายใด

Ⓐ เพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบ
Ⓑ เพื่อบีบอัดข้อมูลก่อนส่งผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓒ เพื่อเข้ารหัสข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานใหม่
Ⓓ เพื่อให้ทุกโหนดในเครือข่ายตกลงและยอมรับความถูกต้องของข้อมูลร่วมกัน

90. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓑ อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน
Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

91. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ สร้างความบันเทิง
Ⓒ เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

92. บริษัทกราฟิกดีไซน์เช่าใช้งาน Adobe Creative Cloud รายเดือนเพื่อให้พนักงานทุกคนใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้ ทิศทางการลงทุนนี้จัดเก็บรูปแบบใด

Ⓐ STaaS
Ⓑ PaaS
Ⓒ IaaS
Ⓓ SaaS

93. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Data storage
Ⓓ Data cooking

94. AWS ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใด

Ⓐ มีโซลูชั่นรองรับระดับ IaaS และ PaaS
Ⓑ เป็นการ ติด ตั้ง แอป จัดการ ความ รู้ ที่ ราคาประหยัด
Ⓒ ออกแบบ เฉพาะ ให้ องค์กร เล็ก ๆ ที่ ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตทำงานเอกสาร
Ⓓ สร้างเครื่องจักรและเซนเซอร์ประกอบรถยนต์แบรนด์อเมซอน

95. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓑ ข้อมูลข้อความ

Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓓ ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

96. ข้อใดคือแพลตฟอร์มที่เป็นลักษณะของ SaaS ที่ใช้ในงานประมวลผลเอกสารกลุ่มบริษัท

Ⓐ C++ Framework Console

Ⓑ AWS EC2 Infrastructure

Ⓒ Google Workspace, Office 365, Microsoft OneDrive

Ⓓ Ubuntu OS Server edition

97. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

98. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓓ แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน

99. การเก็บสถิติยอดขายรายวันเป็นตัวเลขเก็บไว้เฉย ๆ เป็นตัวอย่างของระดับใดใน DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Data

100. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

101. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓑ ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

102. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓒ ตาราง SQL

Ⓓ ไฟล์ Excel

103. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

Ⓑ ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

104. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

105. ข้อใดอธิบายคุณลักษณะ Veracity ของ Big Data ได้ดีที่สุด

Ⓐ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ข้อมูลมีปริมาณมหาศาล
Ⓒ ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
Ⓓ ข้อมูลมีความหลากหลายของรูปแบบ

106. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
Ⓑ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓒ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓓ การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

107. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

108. บริการด้าน Cloud รูปแบบใดที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือน ห้องครัว ที่เตรียมอุปกรณ์เตาอบ โต๊ะเตรียม อาหาร และ เครื่อง ครัว ไว้ให้ เชฟ เข้า มา ทำอาหาร โดยไม่ต้องสร้างห้องครัวใหม่เอง

Ⓐ SaaS
Ⓑ PaaS
Ⓒ Public Cloud
Ⓓ IaaS

109. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓑ การจัดงานเทศกาล
Ⓒ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓓ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

110. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Gyroscope Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
Ⓒ Rain Sensor
Ⓓ Proximity Sensor

111. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

112. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓑ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓓ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

113. ปัจจัย หลัก สำคัญ อะไร ที่ ส่ง เสริม ให้ เกิด Economies of Scale ขึ้นในการผลิตรายใหญ่

Ⓐ การลดวัตถุดิบลงแต่ปรับราคาสินค้าขึ้น
Ⓑ ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ปันส่วนเฉลี่ยไปในปริมาณที่ผลิตเพิ่มขึ้น
Ⓒ ค่าเช่าที่ดินที่สูงขึ้นทุกวัน
Ⓓ การจ้างพนักงานพาร์ทไทม์มากขึ้นเพื่อลดรายจ่าย

114. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักเรียนมัธยม
Ⓒ ผู้บริหาร
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

115. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Wisdom

116. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์
Ⓑ ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
Ⓓ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

117. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓑ สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
Ⓓ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

118. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓑ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓒ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓓ รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

119. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Information
Ⓓ Knowledge

120. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓓ ถูกทุกข้อ

121. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓑ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓓ ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

122. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

123. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

124. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ

Ⓑ ฐานข้อมูล SQL

Ⓒ ไฟล์ Word

Ⓓ คลิปเสียง

125. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓓ โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

126. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓑ การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

127. ในบริบทของ AI, คำว่า NLP (Natural Language Processing) มุ่งเน้นไปที่ทักษะใดมากที่สุด

Ⓐ การ วิเคราะห์ และ ดึง เป้า หมาย จาก ภาพถ่ายดาวเทียมทางภูมิศาสตร์

Ⓑ การ เข้าใจ วิเคราะห์ และ โต้ตอบ กับ ภาษามนุษย์

Ⓒ การตั้งจุดสมดุลการขับขี่พวงมาลัยรถ

Ⓓ แยกแยะสีของเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงในบ้าน

128. สถาปัตยกรรมโครงข่าย IoT ต้องมีสิ่งประกอบที่ตอบโจทย์หลายส่วน ข้อใดคือกระบวนการหลักที่ส่งเสริมเป็นลำดับ

Ⓐ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/เซนเซอร์, เครือข่าย, ระบบวิเคราะห์ข้อมูล, แอพพลิเคชั่นโต้ตอบกับผู้ใช้

Ⓑ เฉพาะ จอภาพ ลำโพง และ การ เชื่อมต่อ ปลั๊กเพาเวอร์

Ⓒ โทรศัพท์ พาวเวอร์แบงค์ และเราเตอร์ขนาดจิ๋ว

Ⓓ คอมพิวเตอร์ระดับสูง ปลั๊กพ่วง บลูทูธเวอร์ชันล่าสุด

129. เป้าหมายองค์ประกอบด้าน Smart Mobility ในคอนเซ็ปต์ Smart City พุ่งเป้าหมายการแก้ปัญหาใดหลัก

Ⓐ ขยายตัวเมืองออกขอบปริมณฑล

Ⓑ ผลักดันให้การจราจรราบรื่น

Ⓒ สนับสนุนการเดินเท้าทุกสถานที่

Ⓓ ยกเลิกระบบถนนทั้งหมด

130. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓑ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓓ ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

131. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com

Ⓑ MS Offices

Ⓒ Suno.com

Ⓓ Netflix

132. หากมีเทคโนโลยีแบบ Augmentation AI ทำงานอยู่ มันจะมีหน้าที่ในข้อใดชัดที่สุด

Ⓐ ทำงานร่วมเพื่อเสริมทักษะ และเป็นผู้ช่วยช่วยให้มนุษย์ตัดสินใจเร็วขึ้นดีขึ้น

Ⓑ ทำงานเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤตที่ต้องมีการควบคุมฮาร์ดแวร์

Ⓒ ยุติบทบาทการตัดสินใจของมนุษย์เมื่อถึงเวลาคับขัน

Ⓓ ทำหน้าที่ตัดความรับผิดชอบของมนุษย์ออกไป

133. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

134. ข้อใด ไม่ใช่ ความท้าทายหลักของระบบการวางโครงข่าย IoT ในปัจจุบัน

Ⓐ การจัดหาอุปกรณ์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้

Ⓑ การรักษาความปลอดภัยจากแฮกเกอร์

Ⓒ การจัดการพลังงานแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ไร้สายขนาดเล็ก

Ⓓ ปัญหาความหน่วงสัญญาณ (Latency)

135. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

Ⓒ ไม่มีความต่าง

Ⓓ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

136. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓒ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

Ⓓ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

137. Public Key ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสิ่งใดในเปรียบเทียบกับระบบการเงินธนาคารแบบดั้งเดิม

Ⓐ ตู้เอทีเอ็มสำหรับทำธุรกรรมสาธารณะ

Ⓑ ลายเซ็นส่วนบุคคลด้านหลังเช็คสั่งจ่าย

Ⓒ หมายเลขบัญชีธนาคาร

Ⓓ รหัสผ่านเข้าใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ

+4/19/42+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 12.00 - 15.00

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	D	14.	A	B	C	D	27.	A	B	C	D
2.	A	B	C	D	15.	A	B	C	D	28.	A	B	C	D
3.	A	B	C	D	16.	A	B	C	D	29.	A	B	C	D
4.	A	B	C	D	17.	A	B	C	D	30.	A	B	C	D
5.	A	B	C	D	18.	A	B	C	D	31.	A	B	C	D
6.	A	B	C	D	19.	A	B	C	D	32.	A	B	C	D
7.	A	B	C	D	20.	A	B	C	D	33.	A	B	C	D
8.	A	B	C	D	21.	A	B	C	D	34.	A	B	C	D
9.	A	B	C	D	22.	A	B	C	D	35.	A	B	C	D
10.	A	B	C	D	23.	A	B	C	D	36.	A	B	C	D
11.	A	B	C	D	24.	A	B	C	D	37.	A	B	C	D
12.	A	B	C	D	25.	A	B	C	D	38.	A	B	C	D
13.	A	B	C	D	26.	A	B	C	D	39.	A	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
71. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
72. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
73. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
74. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
75. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
76. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
77. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
78. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
79. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
80. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
81. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
82. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
83. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
84. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
85. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
86. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
87. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
88. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
89. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
90. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
91. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
92. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
93. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
94. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
95. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
96. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
97. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
98. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
99. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
100. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
101. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
102. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
103. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
104. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
105. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
106. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
107. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
108. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
109. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
110. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
111. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
112. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
113. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
114. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
115. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
116. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
117. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
118. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
119. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
120. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
121. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
122. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
123. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
124. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
125. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
126. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
127. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
128. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
129. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
130. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
131. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
132. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
133. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
134. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
135. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
136. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
137. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 12.00 - 15.00

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 137 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

2. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓒ โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

3. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

4. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓒ ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

5. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor
Ⓑ Gyroscope Sensor
Ⓒ Rain Sensor
Ⓓ Proximity Sensor

6. หากโรงเรียนต้องการระบบอีเมลและการจัดการเอกสารออนไลน์ให้บุคลากรทุกคนใช้งานได้ทันทีโดยไม่ ต้อง ติด ตั้ง โปรแกรม หรือ พัฒนา ระบบ เอง ควรเลือกใช้บริการใด

Ⓐ เช่า Server เปล่า ๆ
Ⓑ ใช้งาน Google Workspace หรือ Microsoft 365
Ⓒ ซื้อ Hardware Server มาตั้งที่โรงเรียน
Ⓓ เช่าแพลตฟอร์มสำหรับเขียนโค้ด

7. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Data

8. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

9. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓑ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บน อินเทอร์เน็ต
Ⓒ สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓓ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

10. ถ้า บริษัท อีคอมเมิร์ซ ต้องการ จัดการ ช่วงเทศกาลลดราคา ที่ผู้ใช้จะเพิ่มขึ้น 10 เท่าชั่วคราว จึงเช่า Virtual Machine (VM) เพิ่มเติมจาก AWS เพื่อรันระบบขององค์กร นี่คือประโยชน์เด่นของคลาวด์ระดับ IaaS ข้อใด

Ⓐ การลดเวลาการเขียนโค้ดลง
Ⓑ การไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์
Ⓒ การได้โปรแกรมบัญชีฟรี
Ⓓ ความยืดหยุ่นในการขยายและลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว

11. เครื่องมือใดที่มักใช้ในการรับและจัดเก็บข้อมูลระดับ Big Data ที่ไม่มีโครงสร้างจำเพาะ

Ⓐ Microsoft Word
Ⓑ NoSQL หรือ เครือข่ายแบบ Hadoop
Ⓒ Notepad
Ⓓ Relational Database

12. ปรากฏการณ์ Diseconomies of Scale มักสะท้อนปัญหาที่เป็นเกิดจากสาเหตุใด

Ⓐ การมีผู้บริหารที่เก่งเกินไป
Ⓑ ขายดีจนสินค้าขาดสต็อกอย่างรวดเร็ว
Ⓒ บริษัท ใช้ เครื่องจักร ล้ำ สมัย เกิน ไป ทำให้ เกิดต้นทุนสูง
Ⓓ องค์กร ขยาย ขนาด จน เกิด ความ ซับ ซ้อน และการบริหารขาดประสิทธิภาพ

13. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓑ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓒ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓓ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

14. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
Ⓑ โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

15. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
Ⓑ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓓ แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

16. ข้อใดเป็นข้อเสียหรือความท้าทายหลักที่องค์กรพบจากการใช้งาน SaaS

Ⓐ ต้องจ้างนักพัฒนาโปรแกรมเมอร์ขั้นสูงจำนวนมากมาเขียนโค้ด
Ⓑ จำกัด การ ปรับ แต่ง ให้ เข้า กับ กระบวนการทำงานแบบเฉพาะเจาะจงขององค์กร
Ⓒ ต้องเสียค่าบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองสูงมาก
Ⓓ ใช้เวลาในการติดตั้งฮาร์ดแวร์เบื้องต้นนานกว่าจะใช้งานได้

17. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓓ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

18. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ VMware

19. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓓ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

20. เทคนิค K-means ถูกใช้งานกับการแก้ปัญหาประเภทใด

Ⓐ สั่งการระบบขับขี่รถยนต์ไร้คนขับ
Ⓑ การจัดกลุ่มชุดข้อมูลที่ไม่มีป้ายกำกับ
Ⓒ ประมวลผลแปลเสียงคนและสุนัข
Ⓓ หาความสัมพันธ์พยากรณ์ราคาทองคำ

21. ข้อใดอธิบายคุณลักษณะ Veracity ของ Big Data ได้ดีที่สุด

Ⓐ ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
Ⓑ ข้อมูลมีความหลากหลายของรูปแบบ
Ⓒ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
Ⓓ ข้อมูลมีปริมาณมหาศาล

22. ธนาคารแห่งหนึ่งต้องการย้ายระบบคำนวณดอกเบี้ย ที่ มี ความ ซับ ซ้อน และ เขียน ด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์แบบเฉพาะเจาะจง ขึ้นสู่คลาวด์ โดยธนาคารต้องการควบคุมตั้งแต่ระดับระบบปฏิบัติการ (OS) และหน่วยความจำ (RAM) อย่างเต็มที่ บริการใดตอบโจทย์ที่สุด

Ⓐ SaaS
Ⓑ PaaS
Ⓒ Serverless Computing
Ⓓ IaaS

23. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Information

24. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ สร้างความบันเทิง
Ⓒ เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

25. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓑ ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓒ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓓ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

26. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓑ ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

27. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓑ แม่น้ำและภูเขา
Ⓒ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓓ เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

28. ข้อความใดอธิบาย Value ใน Big Data ได้ถูกต้อง

Ⓐ ข้อมูล ที่ สามารถ นำ มาส กัด เป็น ความ รู้ และ สร้างมูลค่าได้

Ⓑ ข้อมูลที่มีการเรียงลำดับอย่างเป็นระเบียบ

Ⓒ ข้อมูลที่ไหลเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็ว

Ⓓ ข้อมูลต้องมีปริมาณมากพอ

29. ปัจจัย หลัก สำคัญ อะไร ที่ ส่ง เสริม ให้ เกิด Economies of Scale ขึ้นในการผลิตรายใหญ่

Ⓐ การจ้างพนักงานพาร์ทไทม์มากขึ้นเพื่อลดรายจ่าย

Ⓑ การลดวัตถุดิบลงแต่ปรับราคาสินค้าขึ้น

Ⓒ ค่าเช่าที่ดินที่สูงขึ้นทุกวัน

Ⓓ ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ปันส่วนเฉลี่ยไปในปริมาณที่ผลิตเพิ่มขึ้น

30. ข้อใด ไม่ใช่ ความท้าทายหลักของระบบการวางโครงข่าย IoT ในปัจจุบัน

Ⓐ การจัดการพลังงานแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ไร้สายขนาดเล็ก

Ⓑ การจัดหาอุปกรณ์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้

Ⓒ การรักษาความปลอดภัยจากแฮกเกอร์

Ⓓ ปัญหาความหน่วงสัญญาณ (Latency)

31. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Information

Ⓓ Wisdom

32. การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data มีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กรทางธุรกิจมากที่สุด

Ⓐ ลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล

Ⓑ สามารถลบข้อมูลเก่าทิ้งได้ทั้งหมด

Ⓒ ทำให้ได้ เปรียบ ทางการ แข่งขัน และ ตัดสิน ใจ แม่นยำขึ้น

Ⓓ ทำให้พนักงานทำงานน้อยลง

33. หากมีเทคโนโลยีแบบ Augmentation AI ทำงานอยู่ มันจะมีหน้าที่ในข้อใดชัดที่สุด

Ⓐ ยุติบทบาทการตัดสินใจของมนุษย์เมื่อถึงเวลาคับขัน

Ⓑ ทำงานร่วมเพื่อเสริมทักษะ และเป็นผู้ช่วยช่วยให้มนุษย์ตัดสินใจเร็วขึ้นดีขึ้น

Ⓒ ทำงานเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤตที่ต้องมีการควบคุมฮาร์ดแวร์

Ⓓ ทำหน้าที่ตัดความรับผิดชอบของมนุษย์ออกไป

34. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓑ การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

35. บริการ เช่า เฉพาะ ทรัพยากร พื้น ฐาน เช่น คอมพิวเตอร์ สเปค เปล่า ๆ เครือ ข่าย และ พื้นที่ สำหรับ เก็บ ข้อมูล (Storage) นั้น ตรง กับ ประเภท บริการคลาวด์ใด

Ⓐ DaaS

Ⓑ PaaS

Ⓒ IaaS

Ⓓ SaaS

36. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓑ ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

Ⓓ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

37. Agentic AI คืออะไร

Ⓐ ต้องเขียนโค้ดทุกขั้นตอน

Ⓑ ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลภายนอกได้

Ⓒ ใช้ได้เฉพาะงานแปลภาษา

Ⓓ ตัดสินใจเลือกเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาได้เอง

38. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓑ เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓒ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

39. ข้อใดคือแพลตฟอร์มที่เป็นลักษณะของ SaaS ที่ใช้ในงานประมวลผลเอกสารกลุ่มบริษัท

Ⓐ Google Workspace, Office 365, Microsoft OneDrive

Ⓑ Ubuntu OS Server edition

Ⓒ C++ Framework Console

Ⓓ AWS EC2 Infrastructure

40. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ

41. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓑ Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

42. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

Ⓑ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

43. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

44. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓑ ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

45. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

46. Wisdom ในลำดับชั้น DIKW หมายถึงข้อใด

Ⓐ ข้อมูลดิบที่ได้จากเซนเซอร์บนตัวเครื่อง

Ⓑ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด

Ⓒ การแปลงประโยคเป็นตาราง

Ⓓ การนำ ความ รู้ ไป ประยุกต์ ใช้ ใน การ ตัดสิน ใจและสร้างกลยุทธ์

47. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓒ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

48. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓓ ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

49. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓑ การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

50. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

51. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓑ ผู้บริหาร

Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓓ นักเรียนมัธยม

52. บริษัท Startup แห่งหนึ่งต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือแบบรวดเร็ว โดยไม่ต้องการเสียเวลาตั้งค่าระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล หรือเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง ควรเลือกใช้บริการคลาวด์รูปแบบใด

Ⓐ PaaS

Ⓑ SaaS

Ⓒ IaaS

Ⓓ DaaS

53. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓑ ปัญหาผู้ใช้ทั่วไปลืมรหัสผ่านแล้วทำให้เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓒ ปัญหาการขาดแคลนภาษาโปรแกรมสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓓ ปัญหาความสามารถในการรองรับปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

54. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วยย่อยที่สุดของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละประเภท

Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓒ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเก็บรักษาข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓓ กระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

55. เป้าหมายองค์ประกอบด้าน Smart Mobility ในคอนเซ็ปต์ Smart City พุ่งเป้าหมายการแก้ปัญหาใดหลัก

Ⓐ สนับสนุนการเดินเท้าทุกสถานที่

Ⓑ ขยายตัวเมืองออกขอบปริมณฑล

Ⓒ ยกเลิกระบบถนนทั้งหมด

Ⓓ ผลักดันให้การจราจรราบรื่น

56. ปัจจัยตัวแปรหลักอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการทำ Smart City

Ⓐ พละกำลังของฮาร์ดแวร์คลาวด์ที่ทันสมัย

Ⓑ ความ ร่วม แรง ร่วมใจ ของ หน่วย งาน รัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน ที่ มี ส่วน ร่วม รับมือเทคโนโลยีไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Ⓒ การดึงบริษัทขนาดใหญ่นอกทวีปผู้เดียวมาทำโครงสร้าง

Ⓓ การ วาง งบ ที่ ไม่ จำกัด จาก คลัง กระทรวงมหาดไทย

57. กระบวนการใดใน ML ที่โมเดลต้องเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกเพื่อบรรลุผลและรับรางวัล

Ⓐ Reinforcement Learning

Ⓑ Transfer Learning

Ⓒ Unsupervised Learning

Ⓓ Supervised Learning

58. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Docs

Ⓑ Social Media

Ⓒ Media

Ⓓ Data Storage

59. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

Ⓑ ไม่มีความต่าง

Ⓒ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

Ⓓ Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

60. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓑ การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

61. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓑ ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์

62. คำนิยาม Digital Twin ในแง่บริบทชุมชนเมืองคือเรื่องใด

Ⓐ ระบบสร้างตึกแฝดแบบกระจกโปร่งใส 2 ตึกเพื่อ ต้าน ลม เพื่อ ตรวจ ดู สถานการณ์ จำลองปัญหาต่าง ๆ

Ⓑ เมืองจำลองเชิงดิจิทัลที่ทำงานควบคู่กับการรับข้อมูลจากเซนเซอร์ในเมืองจริง

Ⓒ แอปพลิเคชันสอนภาษาและโปรแกรมมิ่ง

Ⓓ ใบรับรองอนุญาตสิทธิพลเมืองออนไลน์

63. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

Ⓑ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)

Ⓒ Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

64. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓒ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

Ⓓ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

65. Actuator หรือเครื่องตอบสนองในแวดวง IoT มีลักษณะรูปแบบงานแบบใดตามทฤษฎี

Ⓐ แสดงผลกราฟบนจอ
Ⓑ รับค่าความเย็นของอากาศภายนอก
Ⓒ ปรับเปลี่ยนรหัสไฟล์ให้คอมไพล์ทำงานได้
Ⓓ เปลี่ยนแปลงสัญญาณคำสั่งกลับกลายมาเป็นพลังงานทางกล

66. แพลตฟอร์มอย่าง Salesforce หรือ ระบบจัดการ ลูกค้า สัมพันธ์ (CRM) ออนไลน์ ทั่วไป ที่พนักงานฝ่ายขายสามารถล็อกอินเข้าไปกรอกข้อมูลและดูยอดขายได้เลย เป็นการให้บริการคลาวด์รูปแบบใด

Ⓐ SaaS
Ⓑ On-Premises
Ⓒ PaaS
Ⓓ IaaS

67. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Volume, Value, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
Ⓓ Value, Validity, Veracity

68. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

69. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓓ ถูกทุกข้อ

70. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ การใช้ cloud computing

71. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓑ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓒ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓓ การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

72. จุดมุ่งหมายสูงสุดของการใช้ Edge Computing คือช่วยบรรเทาภาระจุดใดเป็นหลักใน Cloud IoT

Ⓐ ลดความหน่วง (Latency) ในการสื่อสารและการพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์
Ⓑ ป้องกันความจำเครื่องคอมพิวเตอร์หายแบบถาวร
Ⓒ ปัญหาความจุปริมาณการจัดเก็บที่เต็มเร็ว
Ⓓ ลดจำนวนการใช้เทอร์โมสตัทในบ้านลง

73. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓑ อายุ เพศ รายได้
Ⓒ บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓓ ความถี่การซื้อสินค้า

74. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

75. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓑ ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

76. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

77. การโจมตีแบบ 51% Attack ในระบบเครือข่ายบล็อกเชนหมายถึงสถานการณ์ใด

Ⓐ โหนดในระบบเครือข่ายพังพร้อมกันเกินกว่าร้อยละ 51 ส่งผลให้ข้อมูลทั้งหมดหายไปถาวร

Ⓑ แฮกเกอร์โจรกรรมเหรียญคิดเป็นมูลค่าลดลงเกินร้อยละ 51 ตลาดคริปโตจึงหยุดชะงัก

Ⓒ ผู้โจมตีสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกไว้ในบล็อกเชนได้ มากกว่า 51% ของเครือข่าย

Ⓓ ผู้โจมตี เจาะ ระบบ หลอก เอา ข้อมูล หรือ บัตรประจำตัวของผู้เข้าร่วมจำนวน 51% ของผู้ใช้งานทั้งหมด

78. กลไก Proof of Stake (PoS) แตกต่างจาก Proof of Work (PoW) อย่างไร

Ⓐ ใช้จำนวนเหรียญที่วางค้ำประกัน (Stake) เพื่อสิทธิใน การ สร้าง บล็อก แทน การ แข่งขัน ด้านพลังประมวลผล

Ⓑ เป็นระบบที่มีหน่วยงานกลางของรัฐควบคุมโดยสมบูรณ์

Ⓒ ใช้ไฟฟ้าในการคำนวณมากกว่า PoW หลายเท่า

Ⓓ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขบล็อกเก่าได้โดยไม่ต้องมีเหรียญ

79. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis

Ⓑ Data storage

Ⓒ Capturing data

Ⓓ Data cooking

80. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin

Ⓑ Litecoin

Ⓒ Ripple

Ⓓ Ethereum

81. บริษัทกราฟิกดีไซน์เช่าใช้งาน Adobe Creative Cloud รายเดือนเพื่อให้พนักงานทุกคนใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้ ทิศทางการลงทุนนี้จัดเก็บรูปแบบใด

Ⓐ SaaS

Ⓑ STaaS

Ⓒ PaaS

Ⓓ IaaS

82. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓒ ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ไฟล์ Excel

83. ในบริบทของ AI, คำว่า NLP (Natural Language Processing) มุ่งเน้นไปที่ทักษะใดมากที่สุด

Ⓐ การตั้งจุดสมดุลการขับขี่พวงมาลัยรถ

Ⓑ การ วิเคราะห์ และ ดึง เป้า หมาย จาก ภาพถ่ายดาวเทียมทางภูมิศาสตร์

Ⓒ การ เข้าใจ วิเคราะห์ และ โต้ตอบ กับ ภาษามนุษย์

Ⓓ แยกแยะสีของเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงในบ้าน

84. ข้อใดเป็นตัวอย่างการใช้งาน ของเทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) นอกเหนือจากการเป็นสกุลเงินคริปโต

Ⓐ การ ช่วย เรนเด อร์ กราฟิก 3 มิติ เชิงซ้อน ในอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร์

Ⓑ การนำ ไป ใช้ เป็น แกน หลัก เพื่อ เร่ง ความเร็ว ระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน

Ⓒ การ ใช้ใน ระบบ ติดตาม ห่วง โซ่ อุปทาน เพื่อ ความโปร่งใส

Ⓓ การ พัฒนา โปรแกรม สำหรับ ตัด ต่อ วิดีโอ ที่ มี คุณภาพสูง

85. ข้อใดคือกลไกฉันทามติ (Consensus Mechanism) ดั้งเดิมที่ใช้ในเครือข่าย Bitcoin

Ⓐ Proof of Authority (PoA)

Ⓑ Proof of Stake (PoS)

Ⓒ Delegated Proof of Stake (DPoS)

Ⓓ Proof of Work (PoW)

86. ความเสี่ยงที่มักเป็นปัญหากังวลหลักขององค์กร เมื่อพิจารณาเลือกใช้ Public Cloud คือสิ่งใด

Ⓐ ผู้พัฒนาไม่เพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลเลย

Ⓑ แบนวิดท์น้อยเกินไป

Ⓒ ต้องรอวิศวกรซ่อมบำรุง 3 เดือน

Ⓓ ประเด็นความรอบคอบในความปลอดภัย

87. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Information

Ⓒ Data

Ⓓ Wisdom

88. จุดที่ Deep Learning โดดเด่นกว่า ML ปกติทั่วไปในด้านโครงสร้างคืออะไร

Ⓐ ฝึกได้ง่ายที่สุดและใช้เวลาน้อยมากเพียงไม่กี่วินาทีบนคอมธรรมดา

Ⓑ เป็นโมเดลที่แทบไม่ต้องใช้ข้อมูลใด ๆ

Ⓒ มีโครง ข่าย ประสาท เทียม หลาย ชั้น ลึก ช่วยวิเคราะห์แพทเทิร์นความซับซ้อนสูงได้ดี

Ⓓ ใช้งานง่ายแค่โยนข้อมูลภาพดิบ ก็สามารถล้างไวรัสได้

89. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓓ แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

90. การเช่าพื้นที่เก็บข้อมูล และพลังประมวลผล บน Microsoft Azure เพื่อลงระบบปฏิบัติการ Linux เอง และติดตั้งฐานข้อมูลเอง ถือเป็นการใช้งานแบบใด

Ⓐ IaaS

Ⓑ SaaS

Ⓒ PaaS

Ⓓ FaaS

91. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

92. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓓ หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

93. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี

Ⓒ DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓓ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

94. การเก็บสถิติยอดขายรายวันเป็นตัวเลขเก็บไว้เฉย ๆ เป็นตัวอย่างของระดับใดใน DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Information

Ⓓ Knowledge

95. ระบบใดทำงานโดยใช้หลักปัญญาประดิษฐ์ด้าน Computer Vision

Ⓐ ระบบควบคุมอุณหภูมิโรงงานอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบตรวจสอบไวยากรณ์ใน Word

Ⓒ ระบบสแกนใบหน้าปลดล็อคมือถือ

Ⓓ แอปพลิเคชันพอดแคสต์

96. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนาเมือง

Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

97. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

Ⓒ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

Ⓓ ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

98. เทคโนโลยีใดเป็นที่รู้จักมากที่สุดซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ Distributed Ledger Technology (DLT)

Ⓐ Cloud Storage

Ⓑ Big Data

Ⓒ IoT

Ⓓ Blockchain

99. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓑ พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

100. กรณีใดที่องค์กร ไม่ควร เลือกใช้ SaaS

Ⓐ ต้องการจ่ายเงินแบบเช่าใช้เป็นรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้จริง

Ⓑ มีบุคลากรไอทีน้อยและไม่ต้องการดูแลระบบเบื้องหลัง

Ⓒ ต้องการ ใช้ งาน ซอฟต์แวร์ ทันที ภายใน ไม่ กี่ชั่วโมง

Ⓓ องค์กรมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมาก

101. ทำไม IPv6 จึงสำคัญต่อระบบนิเวศของ IoT มหาศาลกว่า IPv4 เดิมมากมาย

Ⓐ เพราะโหลดรูปภาพเร็วกว่าในอินเทอร์เน็ต

Ⓑ เพราะ มี การ ออกแบบ มา แก้ ปัญหา เน็ต หลุดบ่อย

Ⓒ รองรับ จำนวน IP Addresses มหาศาลเพียงพอต่อการเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์

Ⓓ เนื่องจาก IPv6 ถูกผูกขาดลิขสิทธิ์ฟรี

102. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
Ⓑ Clickstream logs
Ⓒ ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

103. หลักการของ Learning Curve (Experience Curve) สะท้อนให้เห็นรูปผลลัพธ์ใดทางธุรกิจ

Ⓐ องค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลงตามการสั่งสมประสบการณ์
Ⓑ พนักงานจะขอขึ้นเงินเดือนเสมอเมื่อเวลาผ่านไป
Ⓒ ผู้บริหารไม่ต้องควบคุมงานด้วยตนเอง
Ⓓ ผู้บริโภคจะเบื่อหน่ายสินค้าเร็วขึ้นเสมอ

104. Block ในระบบ Blockchain ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับโหนด
Ⓑ ประมวลผลกราฟิกของระบบ
Ⓒ ลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
Ⓓ เก็บชุดของข้อมูลหรือธุรกรรมที่เกิดขึ้น

105. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
Ⓒ Gas Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

106. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Canva.com
Ⓓ Suno.com

107. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

108. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

109. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

110. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การจัดงานเทศกาล
Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓒ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓓ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

111. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓒ ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

112. Consensus Algorithm ในเทคโนโลยี DLT มีไว้เพื่อเป้าหมายใด

Ⓐ เพื่อบีบอัดข้อมูลก่อนส่งผ่านอินเทอร์เน็ต

Ⓑ เพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบ

Ⓒ เพื่อให้ทุกโหนดในเครือข่ายตกลงและยอมรับความถูกต้องของข้อมูลร่วมกัน

Ⓓ เพื่อเข้ารหัสข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานใหม่

113. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word

Ⓑ รูปภาพ

Ⓒ คลิปเสียง

Ⓓ ฐานข้อมูล SQL

114. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓒ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓓ จะไม่สามารถเข้าถึง ควบคุม หรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

115. บริการด้าน Cloud รูปแบบใดที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือน ห้องครัว ที่เตรียมอุปกรณ์เตาอบ โต๊ะเตรียม อาหาร และ เครื่อง ครัว ไว้ให้ เชฟ เข้า มา ทำอาหาร โดยไม่ต้องสร้างห้องครัวใหม่เอง

Ⓐ IaaS

Ⓑ Public Cloud

Ⓒ SaaS

Ⓓ PaaS

116. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓓ การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

117. Public Key ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสิ่งใดในเปรียบเทียบกับระบบการเงินธนาคารแบบดั้งเดิม

Ⓐ ลายเซ็นส่วนบุคคลด้านหลังเช็คสั่งจ่าย

Ⓑ หมายเลขบัญชีธนาคาร

Ⓒ ตู้เอทีเอ็มสำหรับทำธุรกรรมสาธารณะ

Ⓓ รหัสผ่านเข้าใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ

118. กระเป๋าเงินดิจิทัล (Cryptocurrency Wallet) ทำงานโดยมีหลักการหรือหน้าที่หลักคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับตรวจจับไวรัสเรียกค่าไถ่ที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

Ⓑ เชื่อมต่อเพื่อทำการขุดเหรียญคริปโต (Mining) ได้โดยตรง

Ⓒ ทำหน้าที่เก็บรักษาและช่วยจัดการการเข้าถึงคู่กุญแจ Public Key และ Private Key อย่างปลอดภัย

Ⓓ เข้ารหัสข้อมูลไฟล์ภาพถ่ายหรือวิดีโอก่อนอัปโหลดลงบนสื่อสาธารณะ

119. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

Ⓓ อุปกรณ์ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน

120. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓒ เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

121. สถาปัตยกรรมโครงข่าย IoT ต้องมีสิ่งประกอบที่ตอบโจทย์หลายส่วน ข้อใดคือกระบวนการหลักที่ส่งเสริมเป็นลำดับ

Ⓐ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/เซนเซอร์, เครือข่าย, ระบบวิเคราะห์ข้อมูล, แอพพลิเคชั่นโต้ตอบกับผู้ใช้

Ⓑ เฉพาะจอภาพ ลำโพง และการเชื่อมต่อปลั๊กเพาเวอร์

Ⓒ โทรศัพท์ พาวเวอร์แบงค์ และเราเตอร์ขนาดจิ๋ว

Ⓓ คอมพิวเตอร์ระดับสูง ปลั๊กพ่วง บลูทูธเวอร์ชันล่าสุด

122. เซนเซอร์หลักชนิดใดที่เกี่ยวข้องระบบสมาร์ทโฮมด้านการเปิดไฟเมื่อมีคนเดินผ่าน

Ⓐ Ultrasonic Sensor

Ⓑ Gyroscope Sensor

Ⓒ Alcohol Sensor

Ⓓ Motion Sensor

123. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓓ ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

124. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓒ พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

125. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

Ⓓ การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

126. AWS ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใด

Ⓐ สร้างเครื่องจักรและเซนเซอร์ประกอบรถยนต์แบรนด์อเมซอน

Ⓑ ออกแบบ เฉพาะ ให้ องค์กร เล็ก ๆ ที่ ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตทำงานเอกสาร

Ⓒ เป็นการ ติด ตั้ง แอป จัดการ ความ รู้ ที่ ราคาประหยัด

Ⓓ มีโซลูชั่นรองรับระดับ IaaS และ PaaS

127. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓓ Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

128. ประโยชน์หลักของ Data visualization คืออะไร

Ⓐ นำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายผ่านภาพกราฟิก

Ⓑ ลดข้อผิดพลาดของข้อมูลต้นทาง

Ⓒ ทำให้เก็บข้อมูลได้เร็วขึ้น

Ⓓ ทดแทนการใช้ AI

129. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

Ⓑ ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

130. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓑ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

131. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓒ เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

132. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓓ เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

133. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน

Ⓑ 7 ด้าน

Ⓒ 3 ด้าน

Ⓓ 2 ด้าน

134. ใน AI ปรากฏการณ์คำว่า AI Hallucination ระบุถึงอาการแบบใดในฝั่งโมเดลภาษาขนาดใหญ่

Ⓐ AI ไม่สามารถโต้ตอบเมื่อเจอคำหยาบ

Ⓑ AI ให้คำตอบที่ดูมีเหตุผลสวยงามแต่เนื้อหาเป็นข้อมูลเท็จ

Ⓒ เครื่อง Server AI เกิดอาการร้อนจัด

Ⓓ AI ขอเรียนรู้คำศัพท์ผู้ใช้บันทึกใส่ระบบตลอดเวลา

135. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓒ ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

136. นักพัฒนาคนหนึ่งใช้บริการ Heroku หรือ Google App Engine ในการนำโค้ดที่เขียนเสร็จแล้วขึ้นไปทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ทันที โดยไม่ต้องดูแลเรื่องการอัปเดตระบบปฏิบัติการ นี่คือตัวอย่างของการใช้คลาวด์ระดับใด

Ⓐ FaaS

Ⓑ PaaS

Ⓒ IaaS

Ⓓ SaaS

137. กลไก Proof of Work (PoW) ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นหลักในการแข่งขันกันเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓐ เครดิตสกอร์ของผู้ใช้งานจากธนาคาร

Ⓑ จำนวนเหรียญที่ถือครอง

Ⓒ ความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ดูแลระบบ

Ⓓ พลังการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์

+5/19/22+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 12.00 - 15.00

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	D	14.	A	B	C	D	27.	A	B	C	D
2.	A	B	C	D	15.	A	B	C	D	28.	A	B	C	D
3.	A	B	C	D	16.	A	B	C	D	29.	A	B	C	D
4.	A	B	C	D	17.	A	B	C	D	30.	A	B	C	D
5.	A	B	C	D	18.	A	B	C	D	31.	A	B	C	D
6.	A	B	C	D	19.	A	B	C	D	32.	A	B	C	D
7.	A	B	C	D	20.	A	B	C	D	33.	A	B	C	D
8.	A	B	C	D	21.	A	B	C	D	34.	A	B	C	D
9.	A	B	C	D	22.	A	B	C	D	35.	A	B	C	D
10.	A	B	C	D	23.	A	B	C	D	36.	A	B	C	D
11.	A	B	C	D	24.	A	B	C	D	37.	A	B	C	D
12.	A	B	C	D	25.	A	B	C	D	38.	A	B	C	D
13.	A	B	C	D	26.	A	B	C	D	39.	A	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
71. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
72. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
73. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
74. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
75. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
76. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
77. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
78. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
79. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
80. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
81. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
82. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
83. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
84. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
85. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
86. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
87. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
88. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
89. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
90. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
91. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
92. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
93. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
94. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
95. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
96. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
97. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
98. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
99. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
100. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
101. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
102. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
103. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
104. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
105. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
106. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
107. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
108. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
109. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
110. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
111. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
112. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
113. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
114. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
115. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
116. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
117. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
118. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
119. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
120. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
121. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
122. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
123. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
124. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
125. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
126. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
127. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
128. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
129. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
130. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
131. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
132. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
133. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
134. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
135. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
136. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
137. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ